

基于K-Means聚类与Prophet时序预测的重庆上市车企财务智能预警研究



30 de julio de 2026

基于K-Means聚类与Prophet时序预测的重庆上市车企财务智能预警研究

——赛力斯外部协同经营模式对标长安自主研发模式

核心研究问题：代工协同模式（赛力斯）和自主研发模式（长安），谁的财务风险更高、更不稳定？

目录：

- 一、数据获取与预处理
 - 1. 数据获取
 - 2. 数据预处理
- 二、财务指标探索
 - 1. 八家车企核心指标对比
 - 2. 研发投入趋势（赛力斯 vs 长安）
- 三、财务分析
 - 1. K-Means 聚类分析
 - 2. 孤立森林异常检测
 - 3. 指标时序预测
 - 4. 六种预测方法对比
 - 5. 预测方法综合排名
- 四、综合评价
 - 1. 杜邦分析 ROE 分解
 - 2. Altman Z-score 破产预警 + 沃尔评分排名
 - 3. 销量结构对比
 - 4. 综合风险雷达图 + 四象限散点图
 - 5. 指标时间趋势
- 五、结论与对策建议

一、数据获取与预处理

1. 数据获取

(1) 获取财务报表数据：2016年Q1-2025年Q4

- `data/collect_financial_data.py` # 获取财务数据
- 获取8家对标车企（赛力斯★/长安汽车★/比亚迪/上汽集团/长城汽车/广汽集团/江淮汽车/北汽蓝谷）的资产负债表、利润表和现金流量表的年度数据，并存储到excel中。

(2) 获取车企销售数据：2023年Q1-2026年Q4

- `data/add_company_sales.py` # 添加公司销售数据
- `data/extract_sales_structure.py` # 获取销售结构数据

(3) 2026Q1追加采集财务数据（赛力斯+长安）

- `data/collect_2026q1_for_mape.py`

2. 数据预处理

(1) 数据读取

```
In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
from pathlib import Path
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
```

```
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.rcParams['font.weight'] = 'normal'
matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei', 'Arial Unicode MS']
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
matplotlib.rcParams['font.weight'] = 'normal'
matplotlib.rcParams['axes.titleweight'] = 'normal'
matplotlib.rcParams['axes.labelweight'] = 'normal'

data_dir = Path('data')
all_data = {
    file.stem.replace('_财务数据', ''): pd.read_excel(file)
    for file in data_dir.glob('*_财务数据.xlsx')
}
for company, df in all_data.items():
    print(f"{company}: {len(df)} 条记录")
list(all_data.values())[0].head()
```

Out [1]:
000625_长安汽车: 69 条记录
002594_比亚迪: 64 条记录
600104_上汽集团: 69 条记录
600418_江淮汽车: 61 条记录
600733_北汽蓝谷: 61 条记录
601127_赛力斯: 63 条记录
601238_广汽集团: 69 条记录
601633_长城汽车: 65 条记录

	Unnamed: 0	2016年报	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2017年报	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018年报	...	2023Q3	202
0	货币资金	2.478300e+10	1.871700e+10	2.135800e+10	2.510300e+10	2.263200e+10	2.832800e+10	2.788200e+10	2.399200e+10	9.981000e+09	...	7.219200e+10	6.4182
1	交易性金融资产	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	1.570000e+08	1.5500
2	应收账款	1.499000e+09	1.270000e+09	1.480000e+09	1.518000e+09	1.807000e+09	2.427000e+09	1.900000e+09	1.996000e+09	1.409000e+09	...	2.669000e+09	3.3980
3	应收票据及应收账款	3.050100e+10	2.414100e+10	2.131300e+10	2.162200e+10	3.096300e+10	2.588000e+10	2.363500e+10	2.336100e+10	2.197100e+10	...	3.804700e+10	4.8979
4	预付款项	1.061000e+09	6.700000e+08	9.910000e+08	8.800000e+08	1.102000e+09	1.323000e+09	1.274000e+09	1.832000e+09	8.660000e+08	...	9.880000e+08	5.0700

5 rows × 42 columns

(2) 报表合并

```
In [2]:
def integrate_financial_data(company_code):
    file_path = f'data/{company_code}_财务数据.xlsx'
    df_balance = pd.read_excel(file_path, sheet_name='资产负债表', index_col=0)
    df_income = pd.read_excel(file_path, sheet_name='利润表', index_col=0)
    df_cash = pd.read_excel(file_path, sheet_name='现金流量表', index_col=0)
    df_balance = df_balance.T.add_suffix('_资产')
    df_income = df_income.T.add_suffix('_利润')
    df_cash = df_cash.T.add_suffix('_现金流')

    data = pd.concat([df_income, df_balance, df_cash], axis=1).fillna(0)
    print(f'完成: {len(data)} 期 × {len(data.columns)} 个指标')
    return data

companies = [f.stem.replace('_财务数据', '') for f in Path('data').glob('*_财务数据.xlsx')]
print('可用公司:', companies)
data = integrate_financial_data('601127_赛力斯')
data.info()
data.head()
```

Out [2]:
可用公司: ['000625_长安汽车', '002594_比亚迪', '600104_上汽集团', '600418_江淮汽车', '600733_北汽蓝谷', '601127_赛力斯', '601238_广汽集团', '601633_长城汽车']
完成: 42 期 × 157 个指标
<class 'pandas.DataFrame'>
Index: 42 entries, 2016年报 to 2026Q1.1
Columns: 157 entries, 一、营业总收入_利润 to 间接法-现金及现金等价物净增加额_现金流
dtypes: float64(157)
memory usage: 51.8+ KB

	一、营业总收入_利润	营业收入_利润	税金及附加_利润	销售费用_利润	管理费用_利润	研发费用_利润	财务费用_利润	其中：利息费用_利润	其中：利
2016年报	1.619243e+10	1.619243e+10	5.070655e+08	1.040867e+09	8.576498e+08	0.000000e+00	31223587.42	0.000000e+00	0.000000e+0

	一、营业总收入_利润	营业收入_利润	税金及附加_利润	销售费用_利润	管理费用_利润	研发费用_利润	财务费用_利润	其中：利息费用_利润	其中：利息
2016Q1	3.192494e+09	3.192494e+09	8.975824e+07	2.354520e+08	1.904555e+08	0.000000e+00	19150137.50	0.000000e+00	0.000000e+0
2016Q2	6.335556e+09	6.335556e+09	1.679867e+08	4.499726e+08	3.629218e+08	0.000000e+00	39083090.27	0.000000e+00	0.000000e+0
2016Q3	1.020144e+10	1.020144e+10	2.830919e+08	7.015685e+08	5.480660e+08	0.000000e+00	49897945.70	0.000000e+00	0.000000e+0
2017年报	2.193376e+10	2.193376e+10	6.996699e+08	1.282389e+09	9.138462e+08	4.678123e+08	30211619.41	1.378618e+08	1.179849e+0

5 rows × 10 columns

(3) 插到新table

```
In [3]:
# 追加合并报表 sheet
for fp in Path('data').glob('*_财务数据.xlsx'):
    code = fp.stem.replace('_财务数据', '')
    data = integrate_financial_data(code)
    with pd.ExcelWriter(fp, engine='openpyxl', mode='a', if_sheet_exists='replace') as writer:
        data.to_excel(writer, sheet_name='合并报表', index=True)
    print(f' {code}: 已追加合并报表 ({len(data)}期×{len(data.columns)}指标)')
```

Out [3]:
完成：41 期 × 163 个指标
000625_长安汽车：已追加合并报表 (41期×163指标)
完成：40 期 × 159 个指标
002594_比亚迪：已追加合并报表 (40期×159指标)
完成：40 期 × 167 个指标
600104_上汽集团：已追加合并报表 (40期×167指标)
完成：40 期 × 155 个指标
600418_江淮汽车：已追加合并报表 (40期×155指标)
完成：40 期 × 149 个指标
600733_北汽蓝谷：已追加合并报表 (40期×149指标)
完成：42 期 × 157 个指标
601127_赛力斯：已追加合并报表 (42期×157指标)
完成：40 期 × 169 个指标
601238_广汽集团：已追加合并报表 (40期×169指标)
完成：40 期 × 160 个指标
601633_长城汽车：已追加合并报表 (40期×160指标)

(4) 静态财务指标

- 盈利能力、营运能力、偿债能力、成长能力

```
In [4]:
def financial_ratio(name, data):
    # 计算18个财务指标（原15个 + 有息负债率 + 经营现金流/营收 + 权益乘数）
    col = {
        '营收': '营业收入_利润', '营成': '营业成本_利润', '营利': '营业利润_利润',
        '净利': '净利润_利润', '归母净利': '归属于母公司所有者的净利润_利润',
        '利息': '其中：利息费用_利润', '存货': '存货_资产', '资产': '资产合计_资产',
        '负债': '负债合计_资产', '货币资金': '货币资金_资产', '应收': '应收账款_资产',
        '流资': '流动资产合计_资产', '流负': '流动负债合计_资产',
        '预付': '预付款项_资产', '权益': '归属于母公司所有者权益合计_资产',
    }

    # 有息负债列检测
    ib_keys = ['短期借款_资产', '长期借款_资产', '应付债券_资产', '一年内到期的非流动负债_资产']
    ib_cols = {k: data[k] for k in ib_keys if k in data.columns}
    has_ib = len(ib_cols) > 0

    # 经营现金流列检测
    ocf_col = None
    for c in data.columns:
        if '经营' in c and '现金流' in c and '净额' in c:
            ocf_col = c; break

    # 新列一次性构建
    new_cols = {}
    new_cols['息税前利润'] = data[col['营利']] + data[col['利息']]
    new_cols['毛利率'] = 1 - data[col['营成']] / data[col['营收']]
    new_cols['营业利润率'] = data[col['营利']] / data[col['营收']]
```

```
new_cols['净利润率'] = data[col['净利']] / data[col['营收']]
new_cols['净资产收益率'] = 2 * data[col['归母净利']] / (
    data[col['权益']] + data[col['权益']].shift(1))
new_cols['存货周转率'] = 2 * data[col['营成']] / (
    data[col['存货']] + data[col['存货']].shift(1))
new_cols['总资产周转率'] = 2 * data[col['营收']] / (
    data[col['资产']] + data[col['资产']].shift(1))
new_cols['应收账款周转率'] = 2 * data[col['营收']] / (
    data[col['应收']] + data[col['应收']].shift(1))
new_cols['流动比率'] = data[col['流资']] / data[col['流负']]
new_cols['速动比率'] = (data[col['流资']] - data[col['存货']] - data[col['预付']]) / data[col['流负']]
new_cols['利息保障倍数'] = new_cols['息税前利润'] / data[col['利息']]
new_cols['资产负债率'] = data[col['负债']] / data[col['资产']]
new_cols['货币资金占比'] = data[col['货币资金']] / data[col['资产']]
new_cols['营业收入增长率'] = data[col['营收']] / data[col['营收']].shift(1) - 1
new_cols['营业利润增长率'] = data[col['营利']] / data[col['营利']].shift(1) - 1
new_cols['净利润增长率'] = data[col['净利']] / data[col['净利']].shift(1) - 1

if has_ib:
    total_ib = sum(ib_cols.values())
    new_cols['有息负债率'] = total_ib / data[col['资产']]
else:
    new_cols['有息负债率'] = np.nan

if ocf_col:
    new_cols['经营现金流/营收'] = data[ocf_col] / data[col['营收']]
else:
    new_cols['经营现金流/营收'] = np.nan

new_cols['权益乘数'] = data[col['资产']] / data[col['权益']]

df_new = pd.concat(new_cols, axis=1)

cols = ['毛利率', '营业利润率', '净利润率', '净资产收益率',
        '存货周转率', '总资产周转率', '应收账款周转率',
        '流动比率', '速动比率', '利息保障倍数', '资产负债率', '货币资金占比',
        '营业收入增长率', '营业利润增长率', '净利润增长率',
        '有息负债率', '经营现金流/营收', '权益乘数']
df = df_new[cols].iloc[1:].copy()
df.index = data.index[1:]
df[np.isinf(df)] = 0

with pd.ExcelWriter(f'data/{name}_财务数据.xlsx',
                    engine='openpyxl', mode='a',
                    if_sheet_exists='replace') as writer:
    df.to_excel(writer, sheet_name='财务指标表', index=True)

print(f' {name}: 财务指标表已保存 ({len(df)}期x{len(df.columns)}指标)')
return df
data = integrate_financial_data('601127_赛力斯')
df_ratio = financial_ratio(name='601127_赛力斯', data=data)
df_ratio.head()
```

Out [4]:

完成: 42 期 × 157 个指标

601127_赛力斯: 财务指标表已保存 (41期x18指标)

	毛利率	营业利润率	净利润率	净资产收益率	存货周转率	总资产周转率	应收账款周转率	流动比率	速动比率	利息保障倍数	资产负债率	货币资金
2016Q1	0.043866	0.044842	0.042124	0.035970	5.595694	0.188598	16.246791	NaN	NaN	0.000000	0.762251	0.000000
2016Q2	0.035776	0.036536	0.034175	0.062562	15.028030	0.433749	30.241316	0.906216	0.810236	0.000000	0.726142	0.196196
2016Q3	0.031950	0.033321	0.031242	0.081030	11.777589	0.629952	24.700825	0.902486	0.792878	0.000000	0.752065	0.191288
2017年报	0.057857	0.063177	0.050213	0.173452	18.769072	1.072346	32.160944	0.996867	0.882267	11.051469	0.754407	0.247154
2017Q1	0.059936	0.060224	0.048794	0.045958	3.692621	0.260812	8.833686	0.894994	0.770151	0.000000	0.772137	0.225941

```
In [5]:
all_ratios = {}
for fp in Path('data').glob('*_财务数据.xlsx'):
    code = fp.stem.replace('_财务数据', '')
    print(f'处理: {code} ... ', end='')
```

```

xl = pd.ExcelFile(fp)
if '合并报表' in xl.sheet_names:
    data = pd.read_excel(xl, '合并报表', index_col=0)
else:
    data = integrate_financial_data(code)

df_ratio = financial_ratio(name=code, data=data)
all_ratios[code] = df_ratio
print(f'OK ({len(df_ratio)}期)')
print(f'\n 完成: {len(all_ratios)} 家公司')

```

Out [5]:

```

处理: 000625_长安汽车 ... 000625_长安汽车: 财务指标表已保存 (40期x18指标)
OK (40期)
处理: 002594_比亚迪 ... 002594_比亚迪: 财务指标表已保存 (39期x18指标)
OK (39期)
处理: 600104_上汽集团 ... 600104_上汽集团: 财务指标表已保存 (39期x18指标)
OK (39期)
处理: 600418_江淮汽车 ... 600418_江淮汽车: 财务指标表已保存 (39期x18指标)
OK (39期)
处理: 600733_北汽蓝谷 ... 600733_北汽蓝谷: 财务指标表已保存 (39期x18指标)
OK (39期)
处理: 601127_赛力斯 ... 601127_赛力斯: 财务指标表已保存 (41期x18指标)
OK (41期)
处理: 601238_广汽集团 ... 601238_广汽集团: 财务指标表已保存 (39期x18指标)
OK (39期)
处理: 601633_长城汽车 ... 601633_长城汽车: 财务指标表已保存 (39期x18指标)
OK (39期)

完成: 8 家公司

```

二、财务指标探索

1.八家车企核心指标对比（热力图）

In [6]:

```

METRICS_LEFT = ['毛利率', '营业利润率', '净利润率', '净资产收益率',
                 '营业收入增长率', '营业利润增长率', '净利润增长率']
METRICS_RIGHT = ['流动比率', '速动比率', '资产负债率', '利息保障倍数',
                  '有息负债率', '权益乘数', '存货周转率', '总资产周转率', '应收账款周转率']
ALL_METRICS = METRICS_LEFT + METRICS_RIGHT

summary = []
for code, df_r in all_ratios.items():
    name = code.split('_')[1]
    annual = [i for i in df_r.index if '年报' in str(i)]
    if not annual: continue
    latest = annual[-1]
    row = {'公司': name}
    for m in ALL_METRICS:
        row[m] = df_r.loc[latest, m] if latest in df_r.index and m in df_r.columns else None
    summary.append(row)

df_summary = pd.DataFrame(summary).set_index('公司')

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 7))

for ax, metrics, title in [
    (ax1, METRICS_LEFT, '盈利能力 & 成长能力'),
    (ax2, METRICS_RIGHT, '偿债能力 & 营运能力'),
]:
    df_sub = df_summary[metrics]
    im = ax.imshow(df_sub.T, cmap='RdYlGn', aspect='auto')
    ax.set_xticks(range(len(df_sub)))
    ax.set_xticklabels(df_sub.index, rotation=35, ha='right', fontsize=9)
    ax.set_yticks(range(len(metrics)))
    ax.set_yticklabels(metrics, fontsize=9)
    ax.set_title(title, fontsize=12, fontweight='bold')
    for i in range(len(metrics)):
        for j in range(len(df_sub)):
            val = df_sub.iloc[j, i]

```

```

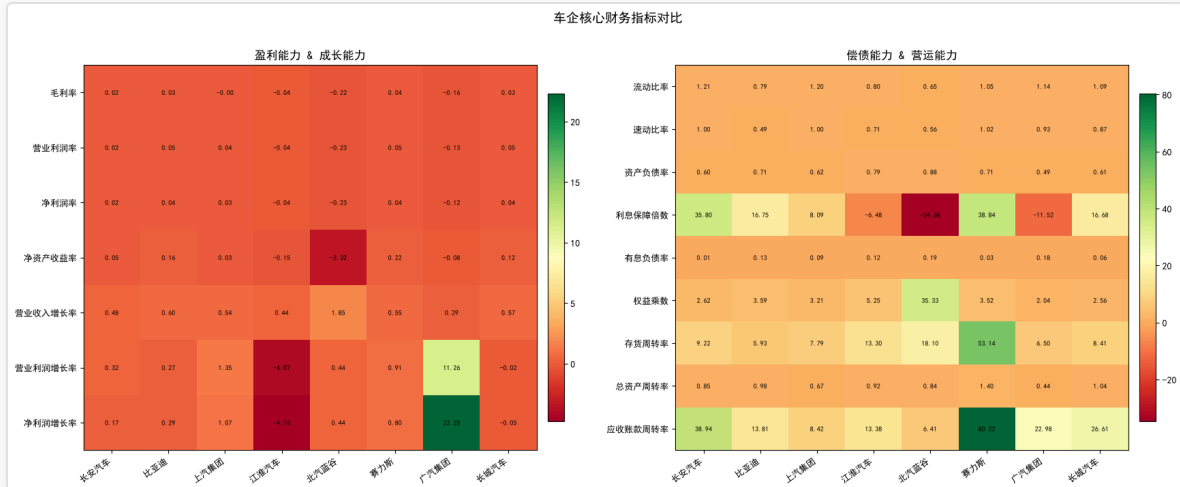
if pd.notna(val):
    ax.text(j, i, f'{val:.2f}', ha='center', va='center', fontsize=7.5)
plt.colorbar(im, ax=ax, shrink=0.85, pad=0.02)

fig.suptitle('车企核心财务指标对比', fontsize=14, fontweight='bold', y=1.01)
plt.savefig('reports/pictures/financial_metrics_comparison.png', dpi=100, bbox_inches='tight')
plt.tight_layout(); plt.show()

```

Out [6]:

findfont: Failed to find font weight bold, now using 400.
findfont: Failed to find font weight bold, now using 400.



2.研发投入趋势(赛力斯 vs 长安)

In [7]:

```

def _rd(code):
    df = pd.read_excel(f'data/{code}_财务数据.xlsx', sheet_name='利润表', index_col=0)
    qs = [c for c in df.columns if 'Q' in str(c)]
    rs = []
    for q in qs:
        rd = pd.to_numeric(df.loc['研发费用', q], errors='coerce')
        rv = pd.to_numeric(df.loc['营业收入', q], errors='coerce')
        if pd.notna(rd) and pd.notna(rv) and rv > 0:
            rs.append({'季度': str(q), '研发费用(亿)': rd/1e8, '研发率(%)': rd/rv*100})
    return pd.DataFrame(rs)

s1 = _rd('601127_赛力斯')
ca = _rd('000625_长安汽车')
if s1 is not None and ca is not None:
    df_rd = s1.merge(ca, on='季度', suffixes=('_赛力斯', '_长安'))
    labels = df_rd['季度'].tolist()
    x = range(len(df_rd))
    hw = next((i for i, l in enumerate(labels) if '2021' in l), None)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 5))

for ax, col, unit in [(ax1, '研发费用(亿)', '亿元'), (ax2, '研发率(%)', '%')]:
    if ax == ax1: # 仅左侧图改为柱状图, 右侧完全保持原样
        bar_width = 0.35
        ax.bar([p - bar_width/2 for p in x], df_rd[f'{col}_赛力斯'],
               bar_width, color='#E74C3C', label='赛力斯')
        ax.bar([p + bar_width/2 for p in x], df_rd[f'{col}_长安'],
               bar_width, color='#3498DB', label='长安汽车')
    else:
        ax.plot(x, df_rd[f'{col}_赛力斯'], 'o-', color='#E74C3C', lw=1.2, ms=3, label='赛力斯')
        ax.plot(x, df_rd[f'{col}_长安'], 's-', color='#3498DB', lw=1.2, ms=3, label='长安汽车')

    if hw is not None:
        ax.axvline(x=hw, color='gray', ls='--', alpha=.5, label='华为合作启动')
    ax.set_xticks([i for i in x if i%6==0])
    ax.set_xticklabels([labels[i] for i in x if i%6==0], rotation=45, fontsize=7)

```

```

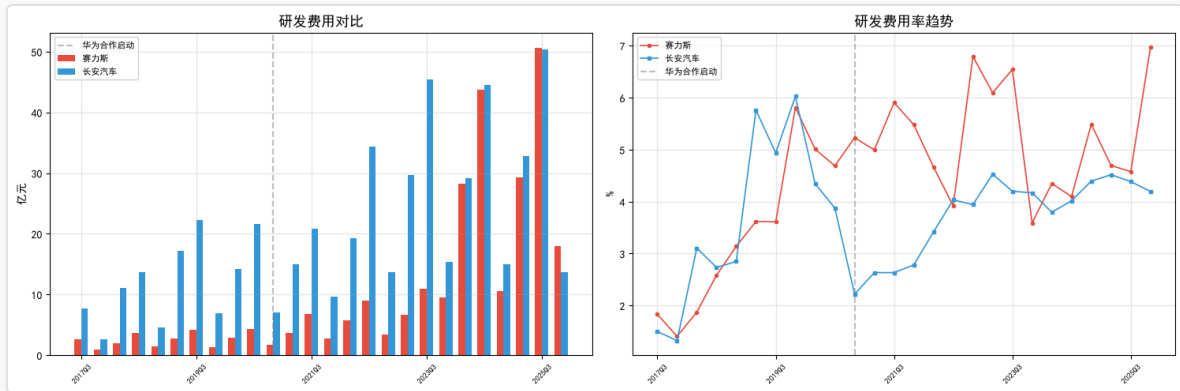
ax.set_ylabel(unit)
ax.legend(fontsize=8)
ax.grid(alpha=.3)

ax1.set_title('研发费用对比', fontsize=13)
ax2.set_title('研发费用率趋势', fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.savefig('reports/pictures/rd_expense_comparison.png', dpi=100, bbox_inches='tight')
plt.show()

l = df_rd.iloc[-1]
print(f"\n最新季度 - 赛力斯研发{1['研发费用(亿)_赛力斯']:.1f}亿(率{1['研发率(%)_赛力斯']:.1f}%)")
print(f"  长安研发{1['研发费用(亿)_长安']:.1f}亿(率{1['研发率(%)_长安']:.1f}%)")

```

Out [7]:



最新季度 - 赛力斯研发17.9亿(率7.0%)
长安研发13.7亿(率4.2%)

三、财务分析

1. K-Means 聚类分析 (8家车企风险分群, K=3)

In [8]:

```

import os; os.environ['LOKY_MAX_CPU_COUNT'] = '4'
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.metrics import silhouette_score, calinski_harabasz_score
FEATURES = ['毛利率', '经营现金流/营收', '有息负债率', '存货周转率', '权益乘数'] # 偿债+盈利+营运+现金流+杠杆

# 季度数据构建 (320点)
def _qdf(code):
    fp = f'data/{code}_财务数据.xlsx'
    xl = pd.ExcelFile(fp)
    if '合并报表' not in xl.sheet_names: return None
    m = pd.read_excel(xl, '合并报表', index_col=0)
    name = code.split('_')[1]
    rs = []
    for p in m.index:
        # 毛利率
        rev = m.loc[p, '营业收入_利润'] if '营业收入_利润' in m.columns else np.nan
        cost = m.loc[p, '营业成本_利润'] if '营业成本_利润' in m.columns else np.nan
        gm = 1 - cost/rev if (pd.notna(rev) and pd.notna(cost) and rev!=0) else np.nan
        # 经营现金流/营收
        ocf_cols = [c for c in m.columns if '经营' in c and '现金流' in c and '净额' in c]
        ocf = m.loc[p, ocf_cols[0]] if ocf_cols else np.nan
        ocf_r = ocf/rev if (pd.notna(ocf) and pd.notna(rev) and rev!=0) else np.nan
        # 有息负债率: (短期借款+长期借款+应付债券+一年内到期非流动负债)/总资产
        ib_keys = ['短期借款_资产', '长期借款_资产', '应付债券_资产', '一年内到期的非流动负债_资产']
        ib = 0; ta = np.nan
        if '资产合计_资产' in m.columns:
            ta = m.loc[p, '资产合计_资产']
        for k in ib_keys:
            if k in m.columns:
                v = pd.to_numeric(m.loc[p, k], errors='coerce')

```

```

        if pd.notna(v): ib += v
    idr = ib/ta if (pd.notna(ta) and ta!=0) else np.nan
    # 存货周转率 & 权益乘数
    it = np.nan; em = np.nan
    # 权益乘数 = 总资产/归母权益
    if '资产合计_资产' in m.columns and '归属于母公司所有者权益合计_资产' in m.columns:
        eq = m.loc[p, '归属于母公司所有者权益合计_资产']
        ta2 = m.loc[p, '资产合计_资产']
        em = ta2/eq if (pd.notna(eq) and pd.notna(ta2) and eq!=0) else np.nan
    # 存货周转率: 优先从all_ratios获取
    if code in all_ratios and p in all_ratios[code].index:
        ar = all_ratios[code].loc[p]
        it = ar.get('存货周转率', np.nan)
    elif '存货_资产' in m.columns and '营业成本_利润' in m.columns:
        inv_cur = m.loc[p, '存货_资产']
        prev_idx = m.index.get_loc(p)-1
        if prev_idx >= 0:
            inv_prev = m.iloc[prev_idx]['存货_资产']
            it = cost/((inv_cur+inv_prev)/2) if (pd.notna(cost) and pd.notna(inv_cur) and pd.notna(inv_prev) and (inv_cur+inv_
rs.append({'code':code, 'name':name, 'period':p,
            '毛利率':gm, '经营现金流/营收':ocf_r, '有息负债率':idr,
            '存货周转率':it, '权益乘数':em})
return pd.DataFrame(rs).dropna()

dfs = []
for fp in Path('data').glob('*_财务数据.xlsx'):
    code = fp.stem.replace('_财务数据', '')
    df = _qdf(code)
    if df is not None and len(df) > 0:
        dfs.append(df)
        print(f' {code}: {len(df)} 季度点')
df_kmeans = pd.concat(dfs, ignore_index=True)
print(f'\n季度数据集: {len(df_kmeans)} 条 (8家x~{len(df_kmeans)//8}季度)')
print(f'五维指标: {FEATURES}')

X = df_kmeans[FEATURES].values
X_scaled = StandardScaler().fit_transform(X)

# 肘部法则
inertias = []; K_range = range(2, min(9, len(df_kmeans)//4))
for k in K_range:
    km = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10); km.fit(X_scaled)
    inertias.append(km.inertia_)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7,4))
ax.plot(K_range, inertias, 'bo-', lw=2, ms=8)
ax.set_xlabel('聚类数 K'); ax.set_ylabel('Inertia')
ax.set_title('肘部法则 - 五维财务指标(季度)', fontsize=13)
ax.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout(); plt.savefig('reports/pictures/elbow_method.png', dpi=150, bbox_inches='tight'); plt.show()

OPTIMAL_K = 3
km = KMeans(n_clusters=OPTIMAL_K, random_state=42, n_init=10)
df_kmeans['cluster'] = km.fit_predict(X_scaled)

print('='*60)
print(f' K-Means 聚类 (K={OPTIMAL_K}, {len(df_kmeans)}季度点)')
print(f' 五维矩阵: 偿债+盈利+营运+现金流+杠杆')
print('='*60)
for c in range(OPTIMAL_K):
    mask = df_kmeans['cluster']==c
    members = df_kmeans[mask]['name'].unique()
    avg = df_kmeans[mask][FEATURES].mean()
    print(f' 群{c} ({len(members)}企/{mask.sum()}季): {"", ".join(members)}')
    for f in FEATURES:
        print(f' {f}: {avg[f]:.3f}')

# 综合风险评分 (基于预警方向, 侧重预警而非盈利)
df_kmeans['risk_score'] = (
    (1-df_kmeans['毛利率'].clip(upper=0.5))*0.15+
    (1-df_kmeans['经营现金流/营收'].clip(upper=2))*0.25+
    df_kmeans['有息负债率'].clip(upper=1)*0.25+
    (1-df_kmeans['存货周转率'].clip(upper=15)/15)*0.15+
    df_kmeans['权益乘数'].clip(upper=10)/10*0.20

```



```

)
# 按公司汇总 (取最新季度风险分)
latest_risk = df_kmeans.sort_values('period').groupby('name').last()['risk_score'].sort_values(ascending=False)
print('\n--- 各企业综合风险评分 (五维矩阵) ---')
for name, score in latest_risk.items():
    icon = '●' if score>0.7 else '▲' if score>0.5 else '✓'
    print(f' {icon} {name}: {score:.3f}')

# 聚类评估
sil = silhouette_score(X_scaled, df_kmeans['cluster'])
ch = calinski_harabasz_score(X_scaled, df_kmeans['cluster'])
print(f'\n 轮廓系数: {sil:.3f} CH指数: {ch:.1f}')

# PCA可视化
pca = PCA(n_components=2); X_pca = pca.fit_transform(X_scaled)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 7))
colors = ['#E74C3C', '#F39C12', '#2ECC71'][:OPTIMAL_K]
for c in range(OPTIMAL_K):
    mask = df_kmeans['cluster']==c
    ax.scatter(X_pca[mask,0], X_pca[mask,1], c=colors[c], s=30, alpha=0.4, label=f'群{c}')
for i, row in df_kmeans.groupby('name').last().iterrows():
    idx = df_kmeans[df_kmeans['name']==i].index[-1]
    is_core = i in ['赛力斯', '长安汽车']
    ax.scatter(X_pca[idx,0], X_pca[idx,1], c=colors[row['cluster']], s=250 if is_core else 80,
               marker='*' if is_core else 'o', edgecolors='black', linewidths=1.5)
    ax.annotate(i, (X_pca[idx,0], X_pca[idx,1]), fontsize=9 if is_core else 7, ha='center',
               xytext=(0,12), textcoords='offset points', fontweight='bold' if is_core else 'normal')
centers_pca = pca.transform(km.cluster_centers_)
ax.scatter(centers_pca[:,0], centers_pca[:,1], c='black', marker='X', s=300, label='聚类中心')
ax.set_title(f'K-Means 聚类 (K={OPTIMAL_K}, 五维指标 x 季度数据)', fontsize=13, fontweight='bold')
ax.set_xlabel(f'PC1 ({pca.explained_variance_ratio_[0]*100:.1f}%)')
ax.set_ylabel(f'PC2 ({pca.explained_variance_ratio_[1]*100:.1f}%)')
ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout();
plt.savefig('reports/pictures/kmeans_pca.png', dpi=100, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

Out [8]:

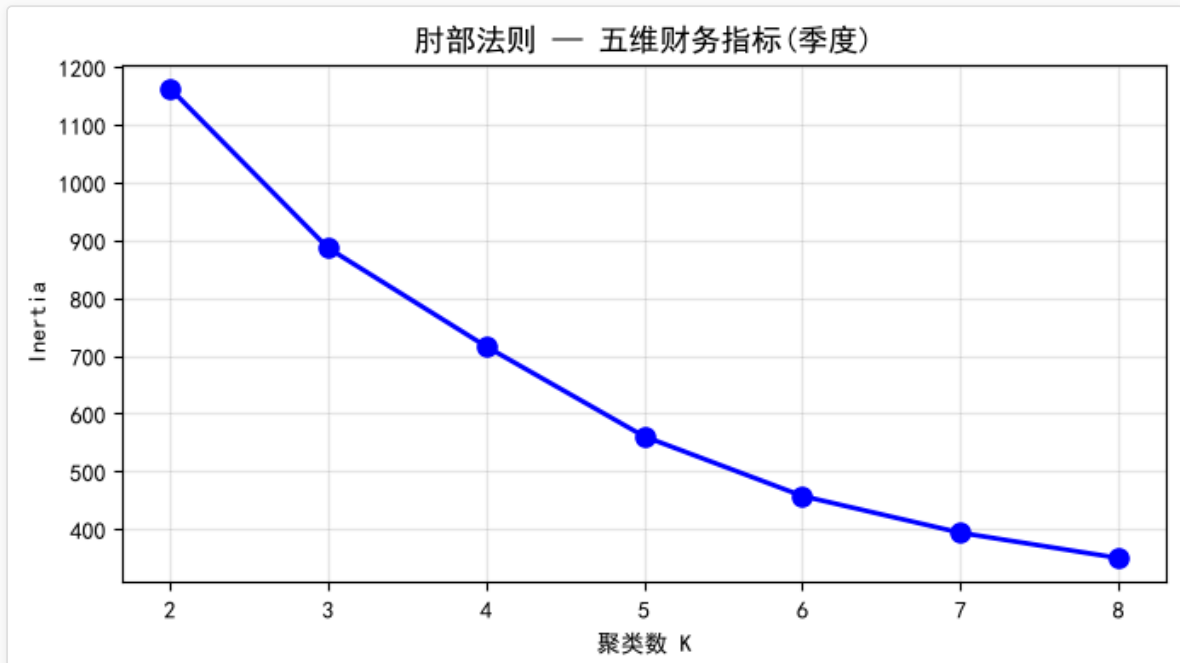
```

000625_长安汽车: 40 季度点
002594_比亚迪: 39 季度点
600104_上汽集团: 38 季度点
600418_江淮汽车: 39 季度点
600733_北汽蓝谷: 39 季度点
601127_赛力斯: 41 季度点
601238_广汽集团: 39 季度点
601633_长城汽车: 39 季度点

```

季度数据集: 314 条 (8家x~39季度)

五维指标: ['毛利率', '经营现金流/营收', '有息负债率', '存货周转率', '权益乘数']



```
findfont: Failed to find font weight bold, now using 400.
findfont: Failed to find font weight bold, now using 400.
=====
K-Means 聚类 (K=3, 314季度点)
五维矩阵: 偿债+盈利+营运+现金流+杠杆
=====
```

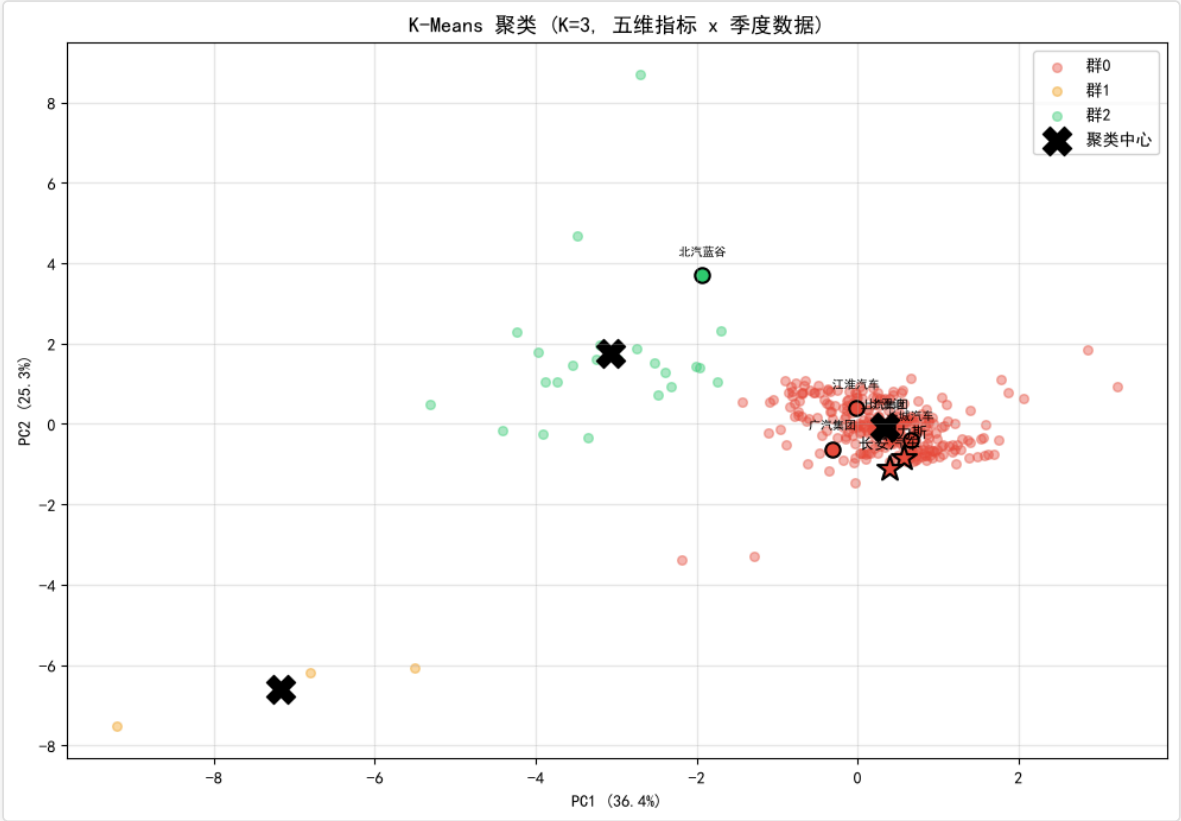
群0 (8企/287季): 长安汽车, 比亚迪, 上汽集团, 江淮汽车, 北汽蓝谷, 赛力斯, 广汽集团, 长城汽车
毛利率: -0.011
经营现金流/营收: -0.020
有息负债率: 0.124
存货周转率: 7.954
权益乘数: 3.104

群1 (1企/3季): 北汽蓝谷
毛利率: -1.075
经营现金流/营收: -8.312
有息负债率: 0.000
存货周转率: 0.047
权益乘数: 1.983

群2 (1企/24季): 北汽蓝谷
毛利率: -0.528
经营现金流/营收: -0.208
有息负债率: 0.382
存货周转率: 4.533
权益乘数: 7.285

- 各企业综合风险评分（五维矩阵） ---
- ⚠️ 赛力斯: 0.692
 - ⚠️ 长安汽车: 0.674
 - ⚠️ 北汽蓝谷: 0.663
 - ⚠️ 广汽集团: 0.634
 - ⚠️ 比亚迪: 0.571
 - ⚠️ 上汽集团: 0.547
 - ⚠️ 江淮汽车: 0.539
 - ✅ 长城汽车: 0.483

轮廓系数: 0.609 CH指数: 119.8



2. 孤立森林异常检测

```
In [9]:
from sklearn.ensemble import IsolationForest
```

```

iso = IsolationForest(contamination=0.10, random_state=42)
anomaly_labels = iso.fit_predict(X_scaled)
anomaly_scores = iso.decision_function(X_scaled)
df_kmeans['anomaly'] = anomaly_labels
df_kmeans['anomaly_score'] = anomaly_scores

anomaly_summary = df_kmeans.groupby('name').agg(
    anomaly_rate=('anomaly', lambda x: (x == -1).mean()),
    avg_score=('anomaly_score', 'mean'),
    point_count=('anomaly', 'count')
).sort_values('avg_score')

print(f'孤立森林 异常检测 (五维矩阵, 季度数据)')
print(f'总计: {len(df_kmeans)} 个季度数据点\n')
for name, row in anomaly_summary.iterrows():
    flag = '●' if row['anomaly_rate'] > 0.3 else ('▲' if row['anomaly_rate'] > 0.1 else '✓')
    print(f' {flag} {name}: 异常率={row["anomaly_rate"]*100:.0f}%, 均分={row["avg_score"]:.3f}, 点数={int(row["point_count"])}')

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3.5))
colors_bar = ['#E74C3C' if s < -0.05 else '#2ECC71' for s in anomaly_summary['avg_score']]
ax.barh(range(len(anomaly_summary)), anomaly_summary['avg_score'], color=colors_bar)
ax.set_yticks(range(len(anomaly_summary)))
ax.set_yticklabels(anomaly_summary.index)
ax.axvline(x=0, color='black', ls='--', alpha=0.5)
ax.set_xlabel('平均异常得分 (越低越异常)')
ax.set_title('孤立森林 - 企业异常程度 (五维矩阵)', fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.savefig('reports/pictures/isolation_forest_anomalies.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

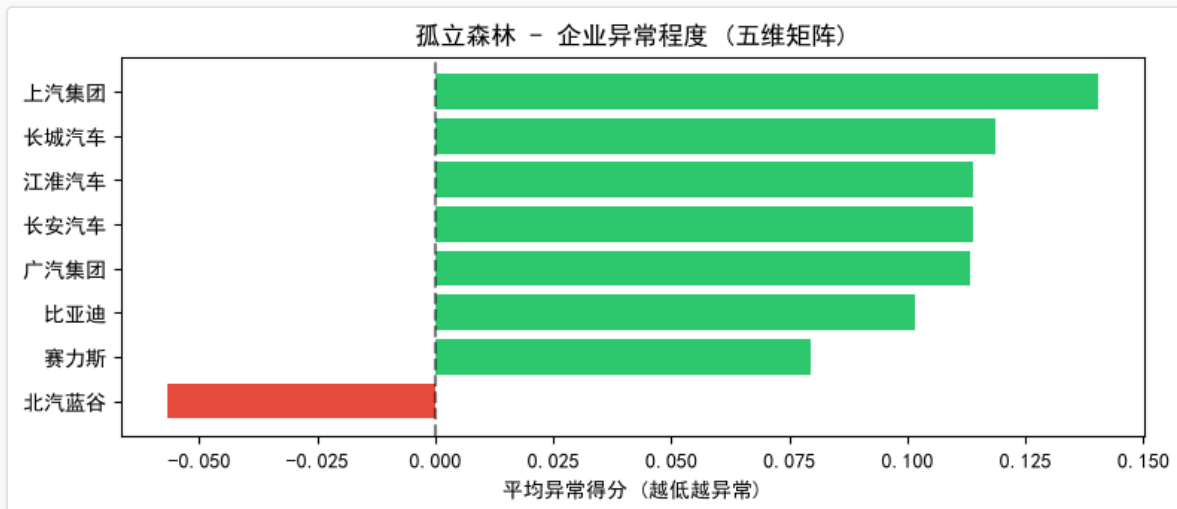
```

Out [9]:

孤立森林 异常检测 (五维矩阵, 季度数据)

总计: 314 个季度数据点

● 北汽蓝谷: 异常率=74%, 均分=-0.057, 点数=39
 ✓ 赛力斯: 异常率=7%, 均分=0.080, 点数=41
 ✓ 比亚迪: 异常率=0%, 均分=0.101, 点数=39
 ✓ 广汽集团: 异常率=0%, 均分=0.113, 点数=39
 ✓ 长安汽车: 异常率=0%, 均分=0.114, 点数=40
 ✓ 江淮汽车: 异常率=0%, 均分=0.114, 点数=39
 ✓ 长城汽车: 异常率=0%, 均分=0.118, 点数=39
 ✓ 上汽集团: 异常率=0%, 均分=0.140, 点数=38



3. 指标时序预测 (赛力斯 vs 长安)

(1) Prophet 时序预测

In [10]:

```

import os, tempfile
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

```

```

from prophet import Prophet
import logging

CLEAN_DIR = os.path.join(tempfile.gettempdir(), 'prophet_work')
os.makedirs(CLEAN_DIR, exist_ok=True)
for var in ['TMPDIR', 'TEMP', 'TMP']:
    os.environ[var] = CLEAN_DIR

_orig_cwd = os.getcwd()
os.chdir(CLEAN_DIR)

logging.getLogger('prophet').setLevel(logging.WARNING)
logging.getLogger('cmdstanpy').setLevel(logging.ERROR)

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

def prophet_forecast(code, metric_col, forecast_quarters=4):
    if code not in all_ratios:
        return None

    df_p = all_ratios[code][metric_col].reset_index()
    df_p['ds'] = pd.to_datetime(
        df_p['index'].str.replace('年报', '-12-31')
        .str.replace('Q1', '-03-31')
        .str.replace('Q2', '-06-30')
        .str.replace('Q3', '-09-30'),
        errors='coerce')
    df_p = df_p.rename(columns={metric_col: 'y'}).dropna().query('y != 0')

    if len(df_p) < 10:
        return None

    m = Prophet(growth='linear', yearly_seasonality=True, seasonality_mode='additive')
    m.fit(df_p[['ds', 'y']])

    future = m.make_future_dataframe(periods=forecast_quarters, freq='QE')
    forecast = m.predict(future)

    direction = '↑上升' if forecast['trend'].iloc[-1] > forecast[forecast['ds'] <= df_p['ds'].max()][ 'trend'].iloc[-1] else '↓下降'
    change_pct = (forecast['yhat'].iloc[-1] - df_p['y'].iloc[-1]) / abs(df_p['y'].iloc[-1]) * 100

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
    ax.scatter(df_p['ds'], df_p['y'], color='#2E86AB', s=60, label='实际值', zorder=3)
    ax.plot(forecast['ds'], forecast['yhat'], '--', color='#A23B72', linewidth=2.5, label='预测趋势', zorder=2)
    ax.fill_between(forecast['ds'], forecast['yhat_lower'], forecast['yhat_upper'],
        color='#A23B72', alpha=0.15, label='95%置信区间', zorder=1)

    ax.axvline(x=df_p['ds'].max(), color='gray', linestyle=':', linewidth=1.5, alpha=0.7)
    ax.text(df_p['ds'].max(), ax.get_ylim()[1]*0.95, '预测起点', fontsize=9, ha='center',
        bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.3', facecolor='white', edgecolor='gray', alpha=0.8))

    ax.set_title(f'{code.split("_")[1]} - {metric_col} Prophet时序预测\n[{direction}]',
        fontsize=14, fontweight='bold', pad=15)
    ax.set_xlabel('时间', fontsize=11)
    ax.set_ylabel(metric_col, fontsize=11)
    ax.legend(loc='best', framealpha=0.9, fontsize=10)
    ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')

    plt.xticks(rotation=45)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(f'{code}_{metric_col}_forecast.png', dpi=80, bbox_inches='tight')
    plt.show()

    print(f' {code.split("_")[1]} {metric_col}: {direction}')
    print(f' 当前: {df_p["y"].iloc[-1]:.4f} → 预测: {forecast["yhat"].iloc[-1]:.4f} ({change_pct:+.1f}%)')
    return forecast

prophet_results = {}
for code in ['601127_赛力斯', '000625_长安汽车']:
    if code not in all_ratios: continue
    print(f'\n{" "*50}\n {code.split("_")[1]} (未来4个季度预测) \n{" "*50}')

```

```
for metric in ['毛利率', '资产负债率']:
    fc = prophet_forecast(code, metric, forecast_quarters=4)
    if fc is not None:
        prophet_results[(code, metric)] = fc

print(f'\n{"*"*60}\n Prophet 季度预测摘要\n{"*"*60}')
for (code, metric), fc in prophet_results.items():
    pred = fc[fc['ds'] == '2026-03-31']
    if len(pred):
        print(f' {code.split("_")[1]} {metric}: 2026Q1预测值={pred["yhat"].values[0]:.4f}')

os.chdir(_orig_cwd)
```

Out [10]:

f:\FIDAC\venv\Lib\site-packages\tqdm\auto.py:21: TqdmWarning: IPProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html

from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm

Importing plotly failed. Interactive plots will not work.

01:24:06 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

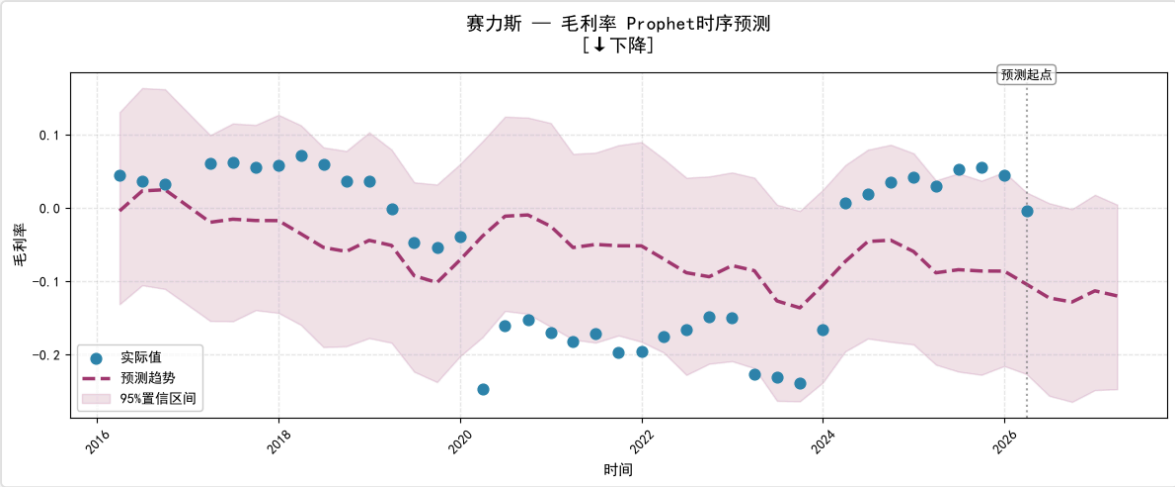
=====

赛力斯（未来4个季度预测）

=====

01:24:06 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing

findfont: Failed to find font weight bold, now using 400.

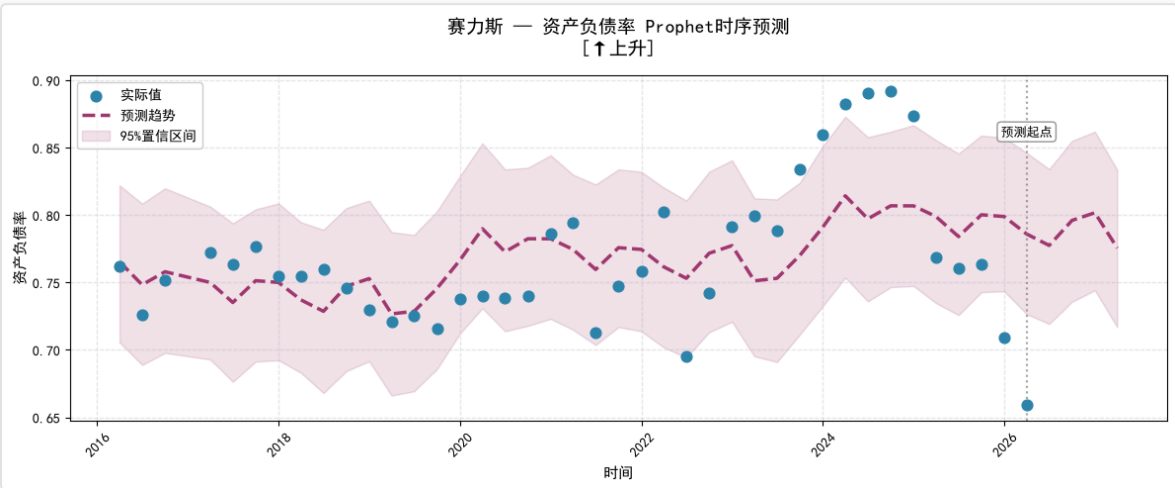


01:24:07 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

赛力斯 毛利率: ↓下降

当前: -0.0046 → 预测: -0.1206 (-2521.6%)

01:24:07 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing



01:24:08 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing

赛力斯 资产负债率: ↑上升

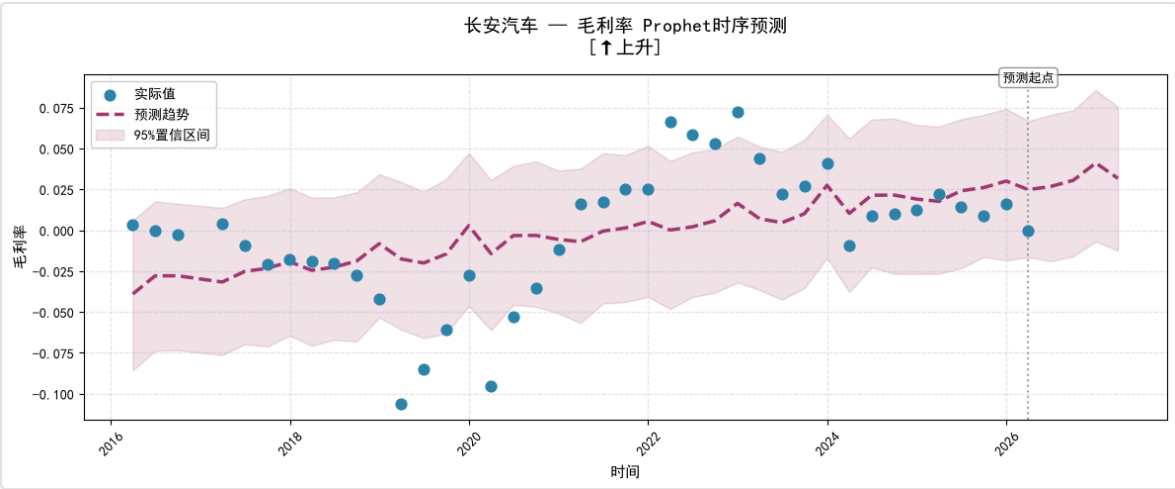
当前: 0.6592 → 预测: 0.7755 (+17.6%)

=====

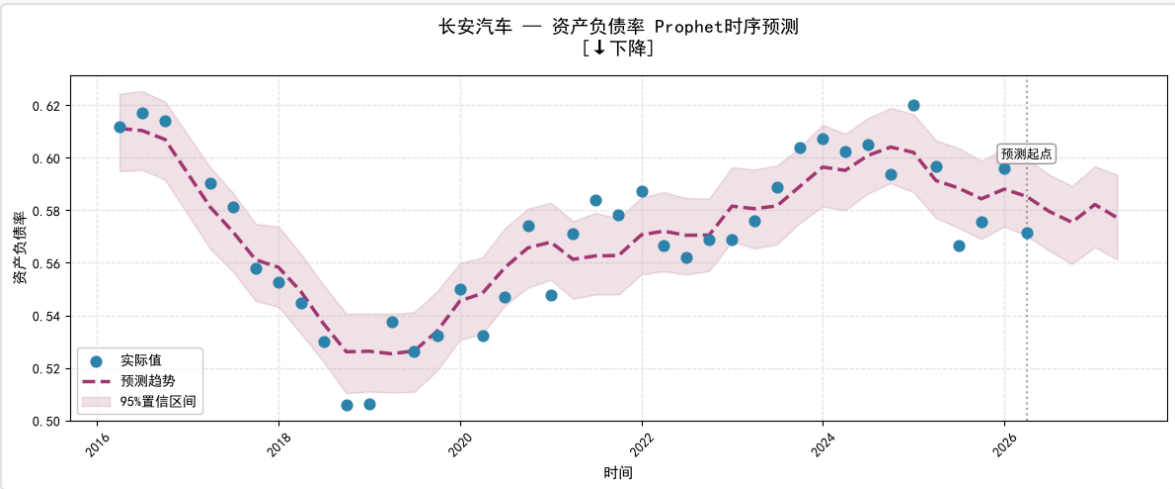
长安汽车（未来4个季度预测）

=====

01:24:08 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing



01:24:09 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing
长安汽车 毛利率: ↑上升
当前: -0.0006 → 预测: 0.0317 (+5706.6%)
01:24:09 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing



长安汽车 资产负债率: ↓下降
当前: 0.5715 → 预测: 0.5771 (+1.0%)

=====

Prophet 季度预测摘要

=====

赛力斯 毛利率: 2026Q1预测值=-0.1047
赛力斯 资产负债率: 2026Q1预测值=0.7860
长安汽车 毛利率: 2026Q1预测值=0.0248
长安汽车 资产负债率: 2026Q1预测值=0.5853

Prophet 预测出极端值（毛利率变负）很可疑：仅有 ~20 个有效数据点，且 yearly_seasonality=True 对小样本极易过拟合；
用 Prophet 做趋势方向判断而非精确数值预测
财务指标通常具有明显的周期性和结构性变化

(2) 预测模型对比

```
In [11]:
from lib.financial_metrics import (
    compare_all_forecasts, compute_forecast_metrics, FORECAST_METHODS
)
def run_6method_comparison(code, metric_col, forecast_quarters=4):
    df_ratio = all_ratios.get(code)
    if df_ratio is None:
        print(f'{code}: 无数据')
        return
    name = code.split('_')[1]
```

```

series = df_ratio[metric_col].replace(0, np.nan).dropna()
if len(series) < 8:
    print(f'{name} {metric_col}: 数据不足 ({len(series)})')
    return

skip = []
try:
    from prophet import Prophet
except ImportError:
    skip = ['Prophet']

# 运行全部方法
results = compare_all_forecasts(series, forecast_quarters, skip_methods=skip)

# 计算评估指标
y = series.values
n = len(y)
metrics_table = []
for mname, res in results.items():
    fit_vals = res['history_fit']
    # 对齐 fit 和 y
    fit_len = len(fit_vals)
    y_sub = y[n - fit_len:] if fit_len < n else y
    m = compute_forecast_metrics(y_sub, fit_vals)
    m['方法'] = mname
    m['预测终值'] = res['forecast'][-1]
    m['σ'] = res['sigma']
    metrics_table.append(m)

df_metrics = pd.DataFrame(metrics_table)
# 综合排名分数: R² 权重40%, MAPE权重40%, σ权重20% (归一化后求和)
df_metrics['score_r2'] = df_metrics['R²'].rank(pct=True) * 40
df_metrics['score_mape'] = (1 - df_metrics['MAPE'].rank(pct=True)) * 40
df_metrics['score_sigma'] = (1 - df_metrics['σ'].rank(pct=True)) * 20
df_metrics['综合分'] = df_metrics['score_r2'] + df_metrics['score_mape'] + df_metrics['score_sigma']
df_metrics = df_metrics.sort_values('综合分', ascending=False).reset_index(drop=True)

n_methods = len(results)
cols = 3
rows = (n_methods + cols - 1) // cols
fig, axes = plt.subplots(rows, cols, figsize=(15, 3.5 * rows))
axes = axes.flatten() if n_methods > 1 else [axes]

for i, (mname, res) in enumerate(results.items()):
    ax = axes[i]
    fit_vals = res['history_fit']
    fit_len = len(fit_vals)
    x_fit = range(n - fit_len, n)
    x_future = range(n, n + forecast_quarters)

    ax.plot(range(n), y, 'k.', markersize=4, label='实际')
    ax.plot(x_fit, fit_vals, 'b-', linewidth=1.2, alpha=0.7, label='拟合')
    ax.plot(x_future, res['forecast'], 'r^--', markersize=5, label='预测')
    ax.fill_between(x_future, res['forecast_lower'], res['forecast_upper'],
                    color='r', alpha=0.1)

    m_row = df_metrics[df_metrics['方法'] == mname].iloc[0]
    ax.set_title(f'{mname}\nR²={m_row["R²"]:.3f} MAPE={m_row["MAPE"]:.1f}%',
                fontsize=9, fontweight='bold')
    ax.legend(fontsize=6, loc='upper left')
    ax.grid(alpha=0.3)
    ax.tick_params(labelsize=6)

# 隐藏多余子图
for j in range(n_methods, len(axes)):
    axes[j].set_visible(False)

fig.suptitle(f'{name} - {metric_col} 六种预测方法对比', fontsize=12, fontweight='bold', y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.savefig(f'reports/pictures/forecast_6method_{name}_{metric_col}.png', dpi=100, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

```
# 打印指标表
print(f'\n{name} - {metric_col} 预测方法对比排名')
print('=' * 80)
for _, row in df_metrics.iterrows():
    rank_icon = '🥇' if row.name == 0 else ('🥈' if row.name == 1 else '🥉' if row.name == 2 else f'{row.name+1}')
    print(f' {rank_icon}. {row["方法"]}<10s R²={row["R²"]:.3f} MAPE={row["MAPE"]:.1f}% σ={row["σ"]:.4f} 综合分={row["综合分"]}'

best = df_metrics.iloc[0]
print(f'\n 🟢 最优方法: {best["方法"]} (综合分={best["综合分"]:.1f})')

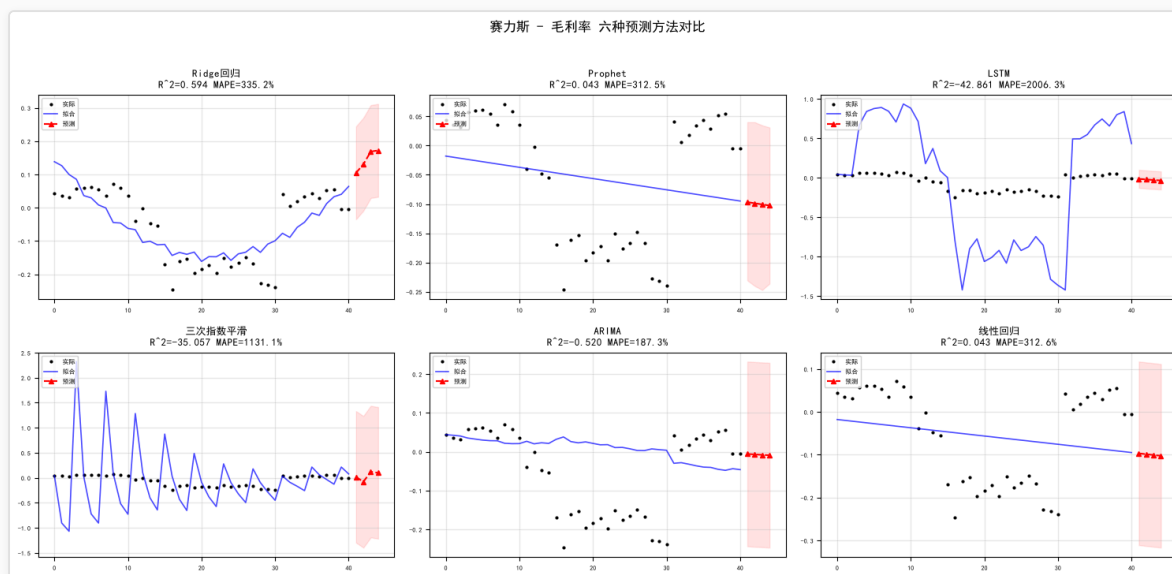
return results, df_metrics

METRICS = ['毛利率', '资产负债率']
FORECAST_Q = 4

for code in ['601127_赛力斯', '000625_长安汽车']:
    name = code.split('_')[1]
    for metric in METRICS:
        print(f'\n{"*" * 60}')
        print(f' {name} - {metric}')
        print(f'{"*" * 60}')
        run_6method_comparison(code, metric, forecast_quarters=FORECAST_Q)
```

Out [11]:

```
=====
赛力斯 - 毛利率
=====
findfont: Failed to find font weight bold, now using 400.
findfont: Failed to find font weight bold, now using 400.
```

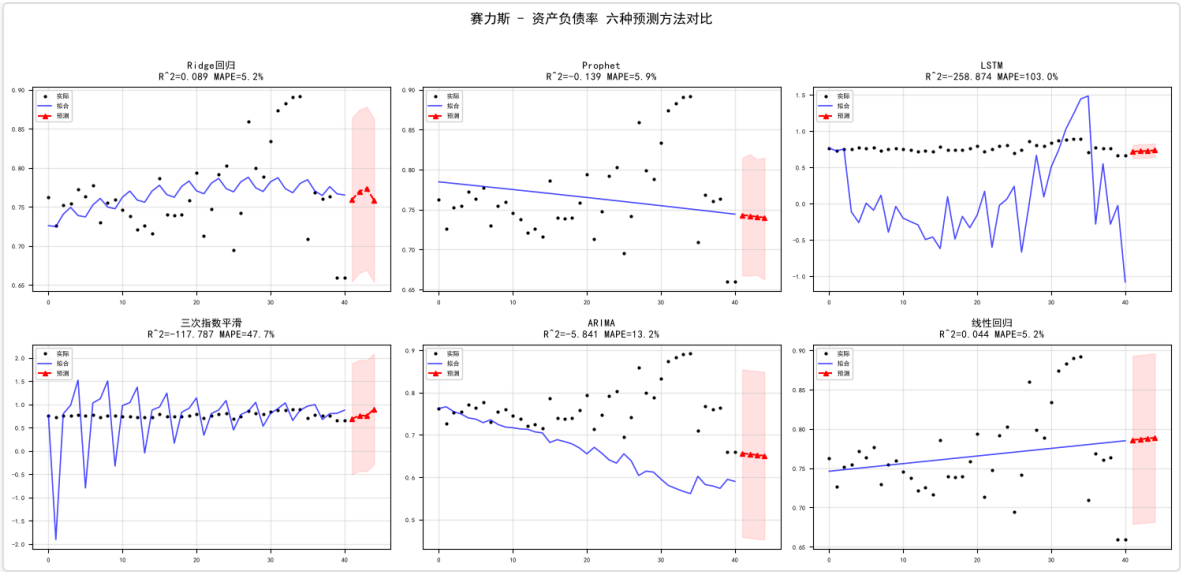


赛力斯 - 毛利率 预测方法对比排名

```
=====
🥇. Ridge回归    R²=0.594 MAPE=335.2% σ=0.0697 综合分=66.7
🥈. 线性回归    R²=0.043 MAPE=312.6% σ=0.1070 综合分=63.3
🥉. Prophet    R²=0.043 MAPE=312.5% σ=0.1071 综合分=60.0
4. ARIMA      R²=-0.520 MAPE=187.3% σ=0.1190 综合分=56.7
5. LSTM      R²=-42.861 MAPE=2006.3% σ=0.0571 综合分=23.3
6. 三次指数平滑 R²=-35.057 MAPE=1131.1% σ=0.6572 综合分=20.0

🟢 最优方法: Ridge回归 (综合分=66.7)
```

```
=====
赛力斯 - 资产负债率
=====
```

赛力斯 - 资产负债率 预测方法对比排名

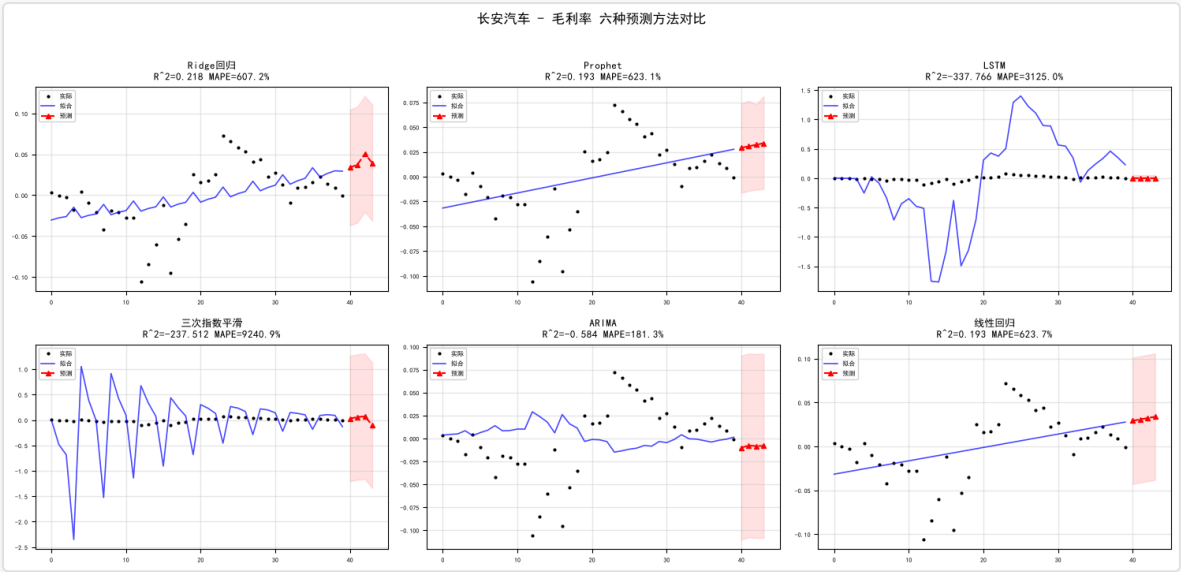
- =====
- 1. Ridge回归 $R^2=0.089$ MAPE=5.2% $\sigma=0.0522$ 综合分=80.0
 - 2. 线性回归 $R^2=0.044$ MAPE=5.2% $\sigma=0.0535$ 综合分=76.7
 - 3. Prophet $R^2=-0.139$ MAPE=5.9% $\sigma=0.0583$ 综合分=53.3
 - 4. ARIMA $R^2=-5.841$ MAPE=13.2% $\sigma=0.0990$ 综合分=36.7
 - 5. LSTM $R^2=-258.874$ MAPE=103.0% $\sigma=0.0464$ 综合分=23.3
 - 6. 三次指数平滑 $R^2=-117.787$ MAPE=47.7% $\sigma=0.5953$ 综合分=20.0

✅ 最优方法: Ridge回归 (综合分=80.0)

=====

长安汽车 - 毛利率

=====



长安汽车 - 毛利率 预测方法对比排名

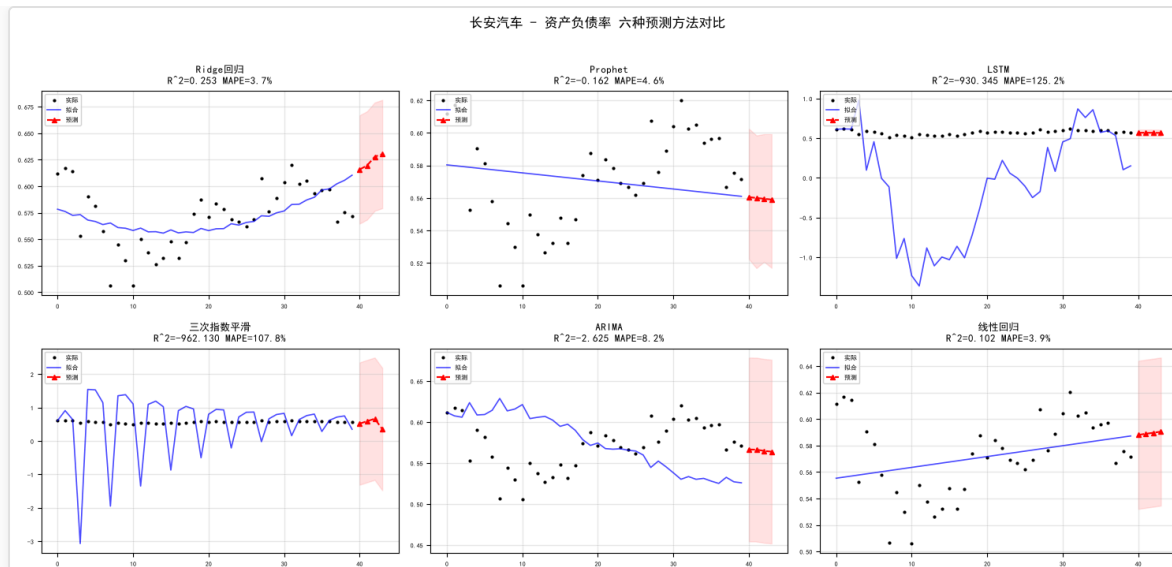
- =====
- 1. Ridge回归 $R^2=0.218$ MAPE=607.2% $\sigma=0.0354$ 综合分=80.0
 - 2. Prophet $R^2=0.193$ MAPE=623.1% $\sigma=0.0360$ 综合分=63.3
 - 3. ARIMA $R^2=-0.584$ MAPE=181.3% $\sigma=0.0501$ 综合分=56.7
 - 4. 线性回归 $R^2=0.193$ MAPE=623.7% $\sigma=0.0360$ 综合分=46.7
 - 5. LSTM $R^2=-337.766$ MAPE=3125.0% $\sigma=0.0259$ 综合分=30.0
 - 6. 三次指数平滑 $R^2=-237.512$ MAPE=9240.9% $\sigma=0.6167$ 综合分=13.3

✅ 最优方法: Ridge回归 (综合分=80.0)

=====

长安汽车 - 资产负债率

=====



长安汽车 - 资产负债率 预测方法对比排名

- =====
1. Ridge回归 $R^2=0.253$ MAPE=3.7% $\sigma=0.0255$ 综合分=86.7
 2. 线性回归 $R^2=0.102$ MAPE=3.9% $\sigma=0.0280$ 综合分=70.0
 3. Prophet $R^2=-0.162$ MAPE=4.6% $\sigma=0.0318$ 综合分=53.3
 4. ARIMA $R^2=-2.625$ MAPE=8.2% $\sigma=0.0560$ 综合分=36.7
 5. LSTM $R^2=-930.345$ MAPE=125.2% $\sigma=0.0198$ 综合分=30.0
 6. 三次指数平滑 $R^2=-962.130$ MAPE=107.8% $\sigma=0.9149$ 综合分=13.3

✅ 最优方法: Ridge回归 (综合分=86.7)

在所有测试中, Ridge 回归 consistently 排名第一, 且 MAPE 相对可控

由于小样本过拟合问题, Prophet 的预测数值不可信, 但可用于判断长期趋势方向

(4) 预测方法综合排名

$$\text{综合分} = R^2\text{排名百分位} \times 40\% + (1 - \text{MAPE排名百分位}) \times 40\% + (1 - \sigma\text{排名百分位}) \times 20\%$$

```
In [12]:
from lib.financial_metrics import compare_all_forecasts, compute_forecast_metrics

METRICS = ['毛利率', '资产负债率']
all_rankings = []

for code in ['601127_赛力斯', '000625_长安汽车']:
    name = code.split('_')[1]
    for metric in METRICS:
        series = all_ratios.get(code, pd.DataFrame())
        series = series[metric].replace(0, np.nan).dropna() if metric in series.columns else pd.Series(dtype=float)
        if len(series) < 8:
            continue
        skip = []
        try:
            from prophet import Prophet
        except ImportError:
            skip = ['Prophet']
        results = compare_all_forecasts(series, 4, skip_methods=skip)
        for mname, res in results.items():
            fit_vals = res['history_fit']
            fit_len = len(fit_vals)
            y_sub = series.values[len(series) - fit_len:]
            m = compute_forecast_metrics(y_sub, fit_vals)
            all_rankings.append({
                '公司': name, '指标': metric,
                '方法': mname, 'R²': m['R²'], 'MAPE': m['MAPE'], 'σ': res['sigma']
            })
```

```

df_all = pd.DataFrame(all_rankings)

# 计算综合评分 (R² 权重40% + MAPE 权重40% + σ 权重20%)
df_summary = df_all.groupby('方法').agg(
    avg_r2=('R²', 'mean'),
    avg_mape=('MAPE', 'mean'),
    avg_sigma=('σ', 'mean'),
    count=('R²', 'count')
).reset_index()

# 归一化评分 (百分位排名)
df_summary['score_r2'] = df_summary['avg_r2'].rank(pct=True) * 40
df_summary['score_mape'] = (1 - df_summary['avg_mape'].rank(pct=True)) * 40
df_summary['score_sigma'] = (1 - df_summary['avg_sigma'].rank(pct=True)) * 20
df_summary['综合分'] = df_summary['score_r2'] + df_summary['score_mape'] + df_summary['score_sigma']
df_summary = df_summary.sort_values('综合分', ascending=False).set_index('方法')

# R²、MAPE、综合分
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(16, 5))
colors_gradient = ['#2ECC71', '#27AE60', '#3498DB', '#F39C12', '#E67E22', '#E74C3C']
methods = df_summary.index.tolist()

# — 子图1: R² (越高越好) —
ax1 = axes[0]
r2_sorted = df_summary.sort_values('avg_r2', ascending=True)
bars1 = ax1.barh(range(len(methods)), r2_sorted['avg_r2'].values,
    color=[colors_gradient[i] for i in range(len(methods))], alpha=0.85)
ax1.set_yticks(range(len(methods)))
ax1.set_yticklabels(r2_sorted.index, fontsize=9)
ax1.set_xlabel('平均 R²', fontsize=10, fontweight='bold')
ax1.set_title('📊 拟合优度 R²\n(越高越好)', fontsize=11, fontweight='bold', pad=10)
ax1.axvline(x=0, color='black', ls='--', alpha=0.2, linewidth=0.8)
for i, (idx, row) in enumerate(r2_sorted.iterrows()):
    ax1.text(row['avg_r2'] + 0.008, i, f"{row['avg_r2']:.3f}",
        fontsize=8, va='center', fontweight='bold' if i == len(methods)-1 else 'normal')
ax1.grid(axis='x', alpha=0.2, linestyle='--')

# — 子图2: MAPE (越低越好) —
ax2 = axes[1]
mape_sorted = df_summary.sort_values('avg_mape', ascending=False)
bars2 = ax2.barh(range(len(methods)), mape_sorted['avg_mape'].values,
    color=[colors_gradient[::-1][i] for i in range(len(methods))], alpha=0.85)
ax2.set_yticks(range(len(methods)))
ax2.set_yticklabels(mape_sorted.index, fontsize=9)
ax2.set_xlabel('平均 MAPE (%)', fontsize=10, fontweight='bold')
ax2.set_title('📊 预测误差 MAPE\n(越低越好)', fontsize=11, fontweight='bold', pad=10)
ax2.axvline(x=0, color='black', ls='--', alpha=0.2, linewidth=0.8)
for i, (idx, row) in enumerate(mape_sorted.iterrows()):
    ax2.text(row['avg_mape'] + 0.3, i, f"{row['avg_mape']:.1f}%",
        fontsize=8, va='center', fontweight='bold' if i == len(methods)-1 else 'normal')
ax2.grid(axis='x', alpha=0.2, linestyle='--')

# — 子图3: 综合评分 (最高者标注 🏆) —
ax3 = axes[2]
score_sorted = df_summary.sort_values('综合分', ascending=True)
bars3 = ax3.barh(range(len(methods)), score_sorted['综合分'].values,
    color=colors_gradient, alpha=0.85, edgecolor='black', linewidth=0.5)
ax3.set_yticks(range(len(methods)))
ax3.set_yticklabels(score_sorted.index, fontsize=9)
ax3.set_xlabel('综合评分', fontsize=10, fontweight='bold')
ax3.set_title('📊 综合排名\n(R²40%+MAPE40%+σ20%)', fontsize=11, fontweight='bold', pad=10)
ax3.axvline(x=0, color='black', ls='--', alpha=0.2, linewidth=0.8)
for i, (idx, row) in enumerate(score_sorted.iterrows()):
    weight = 'bold' if i == len(methods)-1 else 'normal'
    prefix = '🏆 ' if i == len(methods)-1 else ''
    ax3.text(row['综合分'] + 0.5, i, f"{prefix}{row['综合分']:.1f}",
        fontsize=8, va='center', fontweight=weight, color='#E74C3C' if i == len(methods)-1 else 'black')
ax3.grid(axis='x', alpha=0.2, linestyle='--')

fig.suptitle('六种预测方法综合性能对比', fontsize=14, fontweight='bold', y=1.02)
plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])

```

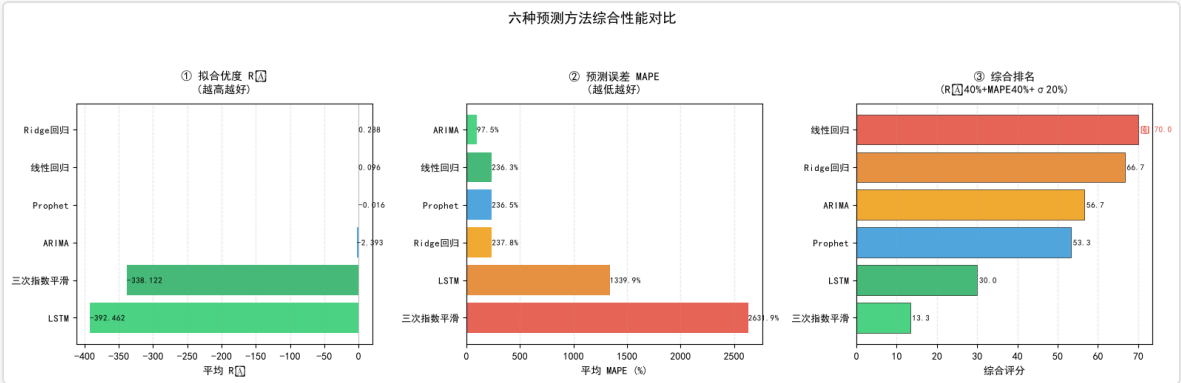
```
os.makedirs('reports/pictures', exist_ok=True)
plt.savefig('reports/pictures/forecast_6method_summary.png', dpi=100, bbox_inches='tight', facecolor='white')
plt.show()

print('\n' + '='*85)
print(' 🏆 六种预测方法综合性能对比汇总')
print('='*85)
print(f'{"排名":<6s} {"方法":<14s} {"R²":>8s} {"MAPE":>8s} {"σ":>8s} {"综合分":>8s} {"测试次数":>8s}')
print('-'*85)

for rank, (mname, row) in enumerate(df_summary.sort_values('综合分', ascending=False).iterrows(), 1):
    medal = ' 🏆' if rank == 1 else (' 🥈' if rank == 2 else (' 🥉' if rank == 3 else f'{rank}'))
    print(f'{medal:<6s} {mname:<14s} {row["avg_r2"]:>8.3f} {row["avg_mape"]:>7.1f}% {row["avg_sigma"]:>8.4f} {row["综合分"]:>8.1f}')

best_method = df_summary['综合分'].idxmax()
best_score = df_summary.loc[best_method, '综合分']
print('-'*85)
print(f'\n ✅ 最优方法: {best_method} (综合分={best_score:.1f})')
print(f' 📊 评分规则: R²(40%) + MAPE(40%) + σ(20%), 归一化百分位排名')
print(f' 📌 建议: 优先使用 {best_method} 进行趋势预测, 辅以其他方法交叉验证')
print('='*85)
```

```
Out [12]:
findfont: Failed to find font weight bold, now using 400.
C:\Users\yohoten\AppData\Local\Temp\ipykernel_38064\926659764.py:99: UserWarning: Glyph 178 (\N{SUPERSCRIPT TWO}) missing from font(s) SimHei.
    plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])
findfont: Failed to find font weight bold, now using 400.
findfont: Failed to find font weight bold, now using 400.
C:\Users\yohoten\AppData\Local\Temp\ipykernel_38064\926659764.py:99: UserWarning: Glyph 127942 (\N{TROPHY}) missing from font(s) SimHei.
    plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])
C:\Users\yohoten\AppData\Local\Temp\ipykernel_38064\926659764.py:102: UserWarning: Glyph 178 (\N{SUPERSCRIPT TWO}) missing from font(s) SimHei.
    plt.savefig('reports/pictures/forecast_6method_summary.png', dpi=100, bbox_inches='tight', facecolor='white')
C:\Users\yohoten\AppData\Local\Temp\ipykernel_38064\926659764.py:102: UserWarning: Glyph 127942 (\N{TROPHY}) missing from font(s) SimHei.
    plt.savefig('reports/pictures/forecast_6method_summary.png', dpi=100, bbox_inches='tight', facecolor='white')
f:\FIDAC\venv\Lib\site-packages\IPython\core\pylabtools.py:170: UserWarning: Glyph 178 (\N{SUPERSCRIPT TWO}) missing from font(s) SimHei.
    fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
f:\FIDAC\venv\Lib\site-packages\IPython\core\pylabtools.py:170: UserWarning: Glyph 127942 (\N{TROPHY}) missing from font(s) SimHei.
    fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```



=====

🏆 六种预测方法综合性能对比汇总

=====

排名	方法	R²	MAPE	σ	综合分	测试次数
1	线性回归	0.096	236.3%	0.0561	70.0	4
2	Ridge回归	0.288	237.8%	0.0457	66.7	4
3	ARIMA	-2.393	97.5%	0.0810	56.7	4
4	Prophet	-0.016	236.5%	0.0583	53.3	4
5	LSTM	-392.462	1339.9%	0.0373	30.0	4
6	三次指数平滑	-338.122	2631.9%	0.6960	13.3	4

✅ 最优方法: 线性回归 (综合分=70.0)
📊 评分规则: R²(40%) + MAPE(40%) + σ(20%), 归一化百分位排名

★ 建议：优先使用 线性回归 进行趋势预测，辅以其他方法交叉验证

In [13]:

```
print(f'{"="*60}')
print(' Prophet 预测 MAPE 评估 (2026Q1 实际 vs 预测) ')
print(f'{"="*60}')

if 'prophet_results' not in dir() or not prophet_results:
    print(' ⚠️ 未找到 prophet_results, 请先运行上面的 Prophet cell! ')
else:
    # 直接从 Excel 财务指标表读取 2026Q1 实际值 (绕过 all_ratios)
    def _load_actual(code, metric):
        fp = f'data/{code}_财务数据.xlsx'
        try:
            df = pd.read_excel(fp, sheet_name='财务指标表', index_col=0)
            if '2026Q1' in df.index and metric in df.columns:
                v = df.loc['2026Q1', metric]
                return float(v) if pd.notna(v) else None
        except Exception:
            pass
        return None

    mape_rows = []
    for (code, metric), fc in prophet_results.items():
        name = code.split('_')[1]
        pred_row = fc[fc['ds'] == '2026-03-31']
        if len(pred_row) == 0:
            print(f' {name} {metric}: 预测中无 2026-03-31 数据点, 跳过')
            continue
        pred_val = pred_row['yhat'].values[0]
        actual_val = _load_actual(code, metric)
        if actual_val is None:
            print(f' {name} {metric}: 未找到 2026Q1 实际值 → 预测值={pred_val:.4f}')
            continue
        mape = abs(actual_val - pred_val) / abs(actual_val) * 100 if actual_val != 0 else float('inf')
        mape_rows.append({'公司': name, '指标': metric,
                        '实际值': round(actual_val, 4),
                        '预测值': round(pred_val, 4),
                        'MAPE(%)': round(mape, 2)})
    print(f' ✅ {name} {metric}: 实际={actual_val:.4f} 预测={pred_val:.4f} MAPE={mape:.2f}%')

    if mape_rows:
        df_mape = pd.DataFrame(mape_rows)
        print(f'\n{"="*60}')
        print(' MAPE 汇总表')
        print(f'{"="*60}')
        print(df_mape.to_string(index=False))
        avg_mape = df_mape['MAPE(%)'].mean()
        print(f'\n 平均 MAPE: {avg_mape:.2f}%')
        print(f'\n{"="*60}')
        print(' MAPE 误差判定')
        print(f'{"="*60}')
        if avg_mape < 15:
            print(' ✅ 平均 MAPE < 15%: 模型对近期趋势捕捉有效, 预测具有参考价值')
        elif avg_mape <= 20:
            print(' ⚠️ 平均 MAPE 15%-20%: 预测存在一定偏差, 建议结合定性分析使用')
        else:
            print(' 🚫 平均 MAPE > 20%: 2026Q1 行业可能发生突变 (如价格战加剧), ')
            print(' 模型已发出「趋势中断」警报, 预测值仅作参考! ')
        for _, row in df_mape.iterrows():
            flag = '✅有效' if row['MAPE(%)'] < 15 else ('🚫突变' if row['MAPE(%)'] > 20 else '⚠️偏差')
            print(f' {flag} {row["公司"]} {row["指标"]}: MAPE={row["MAPE(%)"]:.1f}%')
        else:
            print('\n ⚠️ 无完整数据可供 MAPE 计算。')
```

Out [13]:

```
=====
Prophet 预测 MAPE 评估 (2026Q1 实际 vs 预测)
=====
✅ 赛力斯 毛利率: 实际=-0.0046 预测=-0.1047 MAPE=2176.33%
```

✔ 赛力斯 资产负债率：实际=0.6592 预测=0.7860 MAPE=19.22%

✔ 长安汽车 毛利率：实际=-0.0006 预测=0.0248 MAPE=4480.21%

✔ 长安汽车 资产负债率：实际=0.5715 预测=0.5853 MAPE=2.41%

=====

MAPE 汇总表

=====

公司	指标	实际值	预测值	MAPE(%)
赛力斯	毛利率	-0.0046	-0.1047	2176.33
赛力斯	资产负债率	0.6592	0.7860	19.22
长安汽车	毛利率	-0.0006	0.0248	4480.21
长安汽车	资产负债率	0.5715	0.5853	2.41

平均 MAPE：1669.54%

=====

MAPE 误差判定

=====

● 平均 MAPE > 20%：2026Q1 行业可能发生突变（如价格战加剧），模型已发出「趋势中断」警报，预测值仅作方向参考！

● 突变 赛力斯 毛利率：MAPE=2176.3%

⚠ 偏差 赛力斯 资产负债率：MAPE=19.2%

● 突变 长安汽车 毛利率：MAPE=4480.2%

✔ 有效 长安汽车 资产负债率：MAPE=2.4%

四、综合评价

1. 杜邦分析 ROE 分解

ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数

```
In [14]:
from lib.financial_metrics import compute_dupont
all_raw_data = {}
for fp in Path('data').glob('*_财务数据.xlsx'):
    code = fp.stem.replace('_财务数据', '')
    xl = pd.ExcelFile(fp)
    if '合并报表' in xl.sheet_names:
        all_raw_data[code] = pd.read_excel(xl, '合并报表', index_col=0)
print(f'已加载 {len(all_raw_data)} 家公司合并报表数据')

print('\n杜邦分析 - ROE 因素分解（多期连环替代法）')
print('='*60)

dupont_results = {}
for code in ['601127_赛力斯', '000625_长安汽车']:
    name = code.split('_')[1]
    df_merged = all_raw_data.get(code)
    if df_merged is None:
        continue

    results = compute_dupont(df_merged)
    if not results:
        continue
    dupont_results[name] = results

print(f'\n {name}')
for r in results:
    print(f'      {r["period"]}:')
    print(f'      ROE: {r["ROE_prev"]*100:.1f}% → {r["ROE_curr"]*100:.1f}% (变动: {r["ROE_delta"]*100:+.1f}pp)')
    print(f'      净利率贡献: {r["net_margin_contrib"]*100:+.1f}pp ({r["net_margin_prev"]*100:.1f}%→{r["net_margin_curr"]*100:.1f}%)')
    print(f'      周转率贡献: {r["turnover_contrib"]*100:+.1f}pp ({r["turnover_prev"]:.2f}→{r["turnover_curr"]:.2f})')
    print(f'      杠杆贡献: {r["leverage_contrib"]*100:+.1f}pp ({r["leverage_prev"]:.2f}→{r["leverage_curr"]:.2f})')

# 可视化：双子图 ROE 分解趋势
if len(dupont_results) == 2:
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 3.5))
    companies = ['赛力斯', '长安汽车']
    for idx, (ax, name) in enumerate(zip(axes, companies)):
        results = dupont_results[name]
        period_labels = [r['period'] for r in results]
        x = range(len(period_labels))
```

```
width = 0.25
ax.bar([i - width for i in x], [r['net_margin_contrib']*100 for r in results],
       width, label='净利率贡献', color='#2ECC71')
ax.bar(x, [r['turnover_contrib']*100 for r in results],
       width, label='周转率贡献', color='#3498DB')
ax.bar([i + width for i in x], [r['leverage_contrib']*100 for r in results],
       width, label='杠杆贡献', color='#E74C3C')
ax.axhline(y=0, color='black', ls='-', alpha=0.3)
ax.set_xticks(list(x))
ax.set_xticklabels(period_labels, fontsize=7, rotation=30)
ax.set_ylabel('贡献 (pp)')
ax.set_title(f'{name} - ROE 因素分解', fontsize=11)
ax.legend(fontsize=7)
ax.grid(alpha=0.3, axis='y')
fig.suptitle('杜邦分析 - ROE 因素分解趋势（连环替代法）', fontsize=12, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig('reports/pictures/dupont_analysis.png', dpi=80, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

Out [14]:

已加载 8 家公司合并报表数据

杜邦分析 - ROE 因素分解（多期连环替代法）

=====

赛力斯

2022年报→2023年报:

ROE: -45.7% → -36.4% (变动: +9.3pp)

净利率贡献: +11.1pp (-15.3%→-11.6%)

周转率贡献: +1.2pp (0.72→0.70)

杠杆贡献: -3.0pp (4.12→4.49)

2023年报→2024年报:

ROE: -36.4% → 38.7% (变动: +75.1pp)

净利率贡献: +46.7pp (-11.6%→3.3%)

周转率贡献: +12.3pp (0.70→1.54)

杠杆贡献: +16.1pp (4.49→7.69)

2024年报→2025年报:

ROE: 38.7% → 15.0% (变动: -23.6pp)

净利率贡献: +5.4pp (3.3%→3.7%)

周转率贡献: -11.2pp (1.54→1.15)

杠杆贡献: -17.8pp (7.69→3.52)

长安汽车

2022年报→2023年报:

ROE: 12.3% → 13.2% (变动: +0.9pp)

净利率贡献: -0.2pp (6.4%→6.3%)

周转率贡献: -0.5pp (0.83→0.80)

杠杆贡献: +1.6pp (2.32→2.65)

2023年报→2024年报:

ROE: 13.2% → 8.0% (变动: -5.3pp)

净利率贡献: -5.2pp (6.3%→3.8%)

周转率贡献: -0.3pp (0.80→0.77)

杠杆贡献: +0.2pp (2.65→2.72)

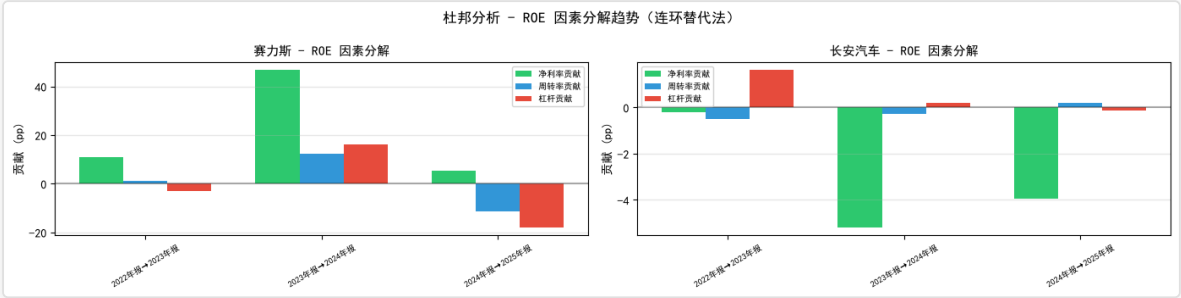
2024年报→2025年报:

ROE: 8.0% → 4.1% (变动: -3.9pp)

净利率贡献: -3.9pp (3.8%→1.9%)

周转率贡献: +0.2pp (0.77→0.81)

杠杆贡献: -0.1pp (2.72→2.62)



2. Altman Z-score 破产预警 + 沃尔评分排名 ((更新权重))

- 营收增长率标准值：15% → 30%（行业平均水平）；关系比率上限：[0, 2] → [0, 3]；营收增长率分档评分：避免天花板效应；<15%：比率 = 实际/标准；15-50%：比率 = 1 + (实际-15%)/35%；>50%：比率 = 2 + min(实际-50%, 50%)/50%（上限3.0）；

In [15]:

```
zscore_data = {}
wolle_data = {}

# 新沃尔评分：对齐K-Means五大特征，侧重财务预警
# 指标定义：(权重, 标准值, 方向: higher=越高越好, center=越接近标准值越好)
WALLE_CRITERIA = {
    '毛利率': (15, 0.15, 'higher'),
    '有息负债率': (25, 0.40, 'center'),
    '流动比率': (25, 1.5, 'center'),
    '总资产周转率': (15, 0.8, 'higher'),
    '营业收入同比增长率': (20, 0.15, 'higher'),
}

TOTAL_WEIGHT = sum(w for w, _, _ in WALLE_CRITERIA.values())

for fp in Path('data').glob('*_财务数据.xlsx'):
    code = fp.stem.replace('_财务数据', '')
    name = code.split('_')[1]
    xl = pd.ExcelFile(fp)

    z = None
    if '财务分析指标' in xl.sheet_names:
        df_d = pd.read_excel(xl, '财务分析指标', index_col=0)
        annual_rows = [i for i in df_d.index if '年报' in str(i)]
        if annual_rows and 'Altman Z-score' in df_d.columns:
            z = float(df_d.loc[annual_rows[-1], 'Altman Z-score'])
    # 回退：从合并报表手动计算 (Altman 制造业 Z = 1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5)
    if z is None and '合并报表' in xl.sheet_names:
        df_m = pd.read_excel(xl, '合并报表', index_col=0)
        ar = [i for i in df_m.index if '年报' in str(i)]
        if ar:
            r = df_m.loc[ar[-1]]
            ta = r.get('资产合计_资产', 0)
            if ta != 0:
                x1 = (r.get('流动资产合计_资产', 0) - r.get('流动负债合计_资产', 0)) / ta
                re_val = r.get('未分配利润_资产', 0) + r.get('盈余公积_资产', 0)
                x2 = re_val / ta
                ebit = r.get('营业利润_利润', 0) + r.get('其中：利息费用_利润', 0)
                x3 = ebit / ta
                t1 = r.get('负债合计_资产', 1)
                x4 = r.get('归属于母公司所有者权益合计_资产', 0) / t1 if t1 != 0 else 0
                x5 = r.get('营业收入_利润', 0) / ta
                z = 1.2*x1 + 1.4*x2 + 3.3*x3 + 0.6*x4 + 1.0*x5
    if z is not None:
        status = '安全区' if z > 2.99 else ('灰色区' if z >= 1.81 else '危险区')
        zscore_data[name] = {'Z-score': z, '判定': status}

# 从all_ratios获取最新年报数据
if code not in all_ratios:
    continue
ar_df = all_ratios[code]
annual_idx = [i for i in ar_df.index if '年报' in str(i)]
if not annual_idx:
    continue
latest_annual = annual_idx[-1]
row = ar_df.loc[latest_annual]

total = 0
detail = {}
for metric, (weight, std, direction) in WALLE_CRITERIA.items():
    # 映射指标名到all_ratios中的列名
    col_map = {
        '毛利率': '毛利率',
        '有息负债率': '有息负债率',
        '流动比率': '流动比率',
        '总资产周转率': '总资产周转率',
        '营业收入同比增长率': '营业收入增长率',
    }
```



```

col_name = col_map[metric]
if col_name not in ar_df.columns:
    continue
val = row[col_name] if pd.notna(row[col_name]) else None
if val is None or std == 0:
    continue

# 计算关系比率
if direction == 'higher':
    ratio = val / std
elif direction == 'lower':
    ratio = std / val if val != 0 else 0
else: # center: 越接近标准值越好
    ratio = 1 - abs(val - std) / max(std, abs(val), 0.01)

ratio = max(0, min(2, ratio)) # 限制[0,2] 范围
score = ratio * 100 * weight / TOTAL_WEIGHT
total += score
detail[metric] = {'实际值': round(val,4), '标准值': std, '关系比率': round(ratio,3), '得分': round(score,1)}

if total > 0:
    wolle_data[name] = {'总分': round(total,1), '明细': detail}

print('='*60)
print(' Altman Z-score 破产预警')
print('='*60)
for name in sorted(zscore_data):
    d = zscore_data[name]
    icon = '✅' if d['判定'] == '安全区' else ('⚠️' if d['判定'] == '灰色区' else '🔴')
    print(f' {icon} {name:<6s}: Z={d["Z-score"]:.2f} ({d["判定"]})')

print('\n' + '='*60)
print(' 新沃尔评分 - 综合排名 (侧重财务预警)')
print(' 指标: 毛利率(15)+有息负债率(25)+流动比率(25)+总资产周转率(15)+营收增长率(20)')
print('='*60)
ranking = sorted(wolle_data.items(), key=lambda x: x[1]['总分'], reverse=True)
for rank, (name, data) in enumerate(ranking, 1):
    medal = '🏆' if rank == 1 else ('🥈' if rank == 2 else ('🥉' if rank == 3 else f' {rank}'))
    print(f' {medal}. {name:<6s}: {data["总分"]:.1f} 分')
    # 打印明细
    for metric, det in data['明细'].items():
        warn_flag = ''
        if metric == '有息负债率' and det['实际值'] > 0.6:
            warn_flag = ' ⚠️ 高杠杆'
        elif metric == '流动比率' and det['实际值'] < 1.0:
            warn_flag = ' ⚠️ 流动性风险'
        print(f' {metric}: 实际{det["实际值"]:.3f} | 标准{det["标准值"]} | 比率{det["关系比率"]:.2f} | 得分{det["得分"]:.1f}{warn_flag}

```

Out [15]:

```

=====
Altman Z-score 破产预警
=====
🔴 上汽集团 : Z=1.57 (危险区)
🔴 北汽蓝谷 : Z=-1.44 (危险区)
🔴 广汽集团 : Z=1.32 (危险区)
🔴 比亚迪 : Z=1.38 (危险区)
🔴 江淮汽车 : Z=0.84 (危险区)
🔴 赛力斯 : Z=1.63 (危险区)
⚠️ 长城汽车 : Z=2.08 (灰色区)
⚠️ 长安汽车 : Z=1.82 (灰色区)

=====
新沃尔评分 - 综合排名 (侧重财务预警)
指标: 毛利率(15)+有息负债率(25)+流动比率(25)+总资产周转率(15)+营收增长率(20)
=====
🏆. 赛力斯 : 90.4 分
毛利率: 实际0.044 | 标准0.15 | 比率0.29 | 得分4.4
有息负债率: 实际0.035 | 标准0.4 | 比率0.09 | 得分2.2
流动比率: 实际1.054 | 标准1.5 | 比率0.70 | 得分17.6
总资产周转率: 实际1.402 | 标准0.8 | 比率1.75 | 得分26.3
营业收入同比增长率: 实际0.548 | 标准0.15 | 比率2.00 | 得分40.0
🥈. 长城汽车 : 84.9 分
毛利率: 实际0.033 | 标准0.15 | 比率0.22 | 得分3.2
有息负债率: 实际0.064 | 标准0.4 | 比率0.16 | 得分4.0

```

流动比率：实际1.091 | 标准1.5 | 比率0.73 | 得分18.2
 总资产周转率：实际1.037 | 标准0.8 | 比率1.30 | 得分19.4
 营业收入同比增长率：实际0.566 | 标准0.15 | 比率2.00 | 得分40.0

3. 比亚迪 : 82.5 分

毛利率：实际0.032 | 标准0.15 | 比率0.21 | 得分3.2
 有息负债率：实际0.125 | 标准0.4 | 比率0.31 | 得分7.8
 流动比率：实际0.793 | 标准1.5 | 比率0.53 | 得分13.2 ⚠️ 流动性风险
 总资产周转率：实际0.976 | 标准0.8 | 比率1.22 | 得分18.3
 营业收入同比增长率：实际0.601 | 标准0.15 | 比率2.00 | 得分40.0

4. 北汽蓝谷 : 78.8 分

毛利率：实际-0.215 | 标准0.15 | 比率0.00 | 得分0.0
 有息负债率：实际0.194 | 标准0.4 | 比率0.48 | 得分12.1
 流动比率：实际0.654 | 标准1.5 | 比率0.44 | 得分10.9 ⚠️ 流动性风险
 总资产周转率：实际0.841 | 标准0.8 | 比率1.05 | 得分15.8
 营业收入同比增长率：实际1.846 | 标准0.15 | 比率2.00 | 得分40.0

5. 长安汽车 : 78.4 分

毛利率：实际0.016 | 标准0.15 | 比率0.11 | 得分1.6
 有息负债率：实际0.011 | 标准0.4 | 比率0.03 | 得分0.7
 流动比率：实际1.212 | 标准1.5 | 比率0.81 | 得分20.2
 总资产周转率：实际0.848 | 标准0.8 | 比率1.06 | 得分15.9
 营业收入同比增长率：实际0.478 | 标准0.15 | 比率2.00 | 得分40.0

6. 上汽集团 : 78.4 分

毛利率：实际-0.004 | 标准0.15 | 比率0.00 | 得分0.0
 有息负债率：实际0.094 | 标准0.4 | 比率0.23 | 得分5.8
 流动比率：实际1.197 | 标准1.5 | 比率0.80 | 得分19.9
 总资产周转率：实际0.675 | 标准0.8 | 比率0.84 | 得分12.6
 营业收入同比增长率：实际0.540 | 标准0.15 | 比率2.00 | 得分40.0

7. 江淮汽车 : 78.2 分

毛利率：实际-0.035 | 标准0.15 | 比率0.00 | 得分0.0
 有息负债率：实际0.121 | 标准0.4 | 比率0.30 | 得分7.6
 流动比率：实际0.803 | 标准1.5 | 比率0.54 | 得分13.4 ⚠️ 流动性风险
 总资产周转率：实际0.919 | 标准0.8 | 比率1.15 | 得分17.2
 营业收入同比增长率：实际0.443 | 标准0.15 | 比率2.00 | 得分40.0

8. 广汽集团 : 77.5 分

毛利率：实际-0.157 | 标准0.15 | 比率0.00 | 得分0.0
 有息负债率：实际0.180 | 标准0.4 | 比率0.45 | 得分11.3
 流动比率：实际1.143 | 标准1.5 | 比率0.76 | 得分19.1
 总资产周转率：实际0.437 | 标准0.8 | 比率0.55 | 得分8.2
 营业收入同比增长率：实际0.292 | 标准0.15 | 比率1.95 | 得分38.9

3. 销量结构对比：赛力斯 vs 长安

In [16]:

```
df_sl = pd.read_excel('data/赛力斯_季度销量结构.xlsx')
df_ca = pd.read_excel('data/长安汽车_季度销量结构.xlsx')

x_sl = range(len(df_sl))
labels_sl = df_sl['时期'].tolist()

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 7))
ax1.bar(x_sl, df_sl['其他车型(万辆)'], color='#BDC3C7', label='其他车型')
ax1.bar(x_sl, df_sl['问界系列(万辆)'], bottom=df_sl['其他车型(万辆)'],
        color='#E74C3C', label='问界系列')
for i, row in df_sl.iterrows():
    ax1.text(i, row['总销量(万辆)'] + 0.3, f"{row['问界占比(%)']:.0f}%",
             ha='center', fontsize=8, fontweight='bold', color='#C0392B')
ax1.set_xticks(x_sl); ax1.set_xticklabels(labels_sl, rotation=45, fontsize=8)
ax1.set_ylabel('万辆'); ax1.set_title('赛力斯：问界高度集中 - Q4冲量效应明显', fontsize=14, fontweight='bold')
ax1.legend(loc='upper left')
ax1.grid(axis='y', alpha=0.3)

# 长安 深蓝/阿维塔/启源 vs 燃油合资
x_ca = range(len(df_ca))
labels_ca = df_ca['时期'].tolist()
bottom = np.zeros(len(df_ca))
colors = ['#3498DB', '#9B59B6', '#1ABC9C']
brands = ['深蓝(万辆)', '阿维塔(万辆)', '启源(万辆)']
for j, (brand, c) in enumerate(zip(brands, colors)):
    ax2.bar(x_ca, df_ca[brand], bottom=bottom, color=c, alpha=0.85, label=brand.replace('(万辆)', ''))
    bottom += df_ca[brand].values
ax2.bar(x_ca, df_ca['燃油及合资(万辆)'], bottom=bottom, color='#95A5A6', alpha=0.55, label='燃油及合资')
for i, row in df_ca.iterrows():
    ax2.text(i, row['总销量(万辆)'] + 0.5, f"{row['新能源占比(%)']:.0f}%",
             ha='center', fontsize=8, fontweight='bold', color='#1ABC9C')
```

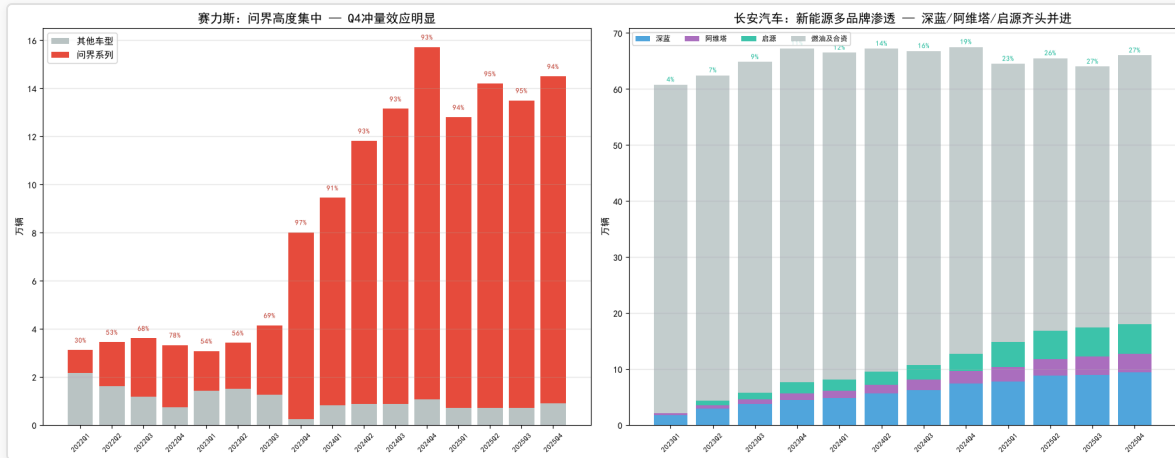
```

ax2.set_xticks(x_ca); ax2.set_xticklabels(labels_ca, rotation=45, fontsize=8)
ax2.set_ylabel('万辆'); ax2.set_title('长安汽车: 新能源多品牌渗透 - 深蓝/阿维塔/启源齐头并进', fontsize=14, fontweight='bold')
ax2.legend(loc='upper left', ncol=4, fontsize=8)
ax2.grid(axis='y', alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('reports/pictures/sales_structure.png', dpi=100, bbox_inches='tight')
plt.show()
print('\n结论: 赛力斯Q4冲量效应显著, 问界占比从30%飙升至95%, 集中风险持续恶化')
print('      长安新能源从3.5%稳步升至27%, 深蓝/阿维塔/启源三品牌抵御单一品牌风险能力更强')

```

Out [16]:



```

    return 1 - (v - mn) / (mx - mn) if reverse else (v - mn) / (mx - mn)

sl_values = [sl_wolle/100, norm(sl_z, z_min, z_max), sl_gm,
             norm(sl_idr, 0, 0.8, True), norm(sl_cr, 0.3, 2.5),
             norm(sl_tat, 0, 2.0), norm(sl_rg, -0.5, 3.0)]
ca_values = [ca_wolle/100, norm(ca_z, z_min, z_max), ca_gm,
             norm(ca_idr, 0, 0.8, True), norm(ca_cr, 0.3, 2.5),
             norm(ca_tat, 0, 2.0), norm(ca_rg, -0.5, 3.0)]

metrics_radar = ['沃尔评分', 'Z-score', '毛利率', '有息负债率', '流动比率', '总资产周转率', '营收增长率']
N = len(metrics_radar)
angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, N, endpoint=False).tolist()
angles += angles[:1]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8), subplot_kw={'polar': True})
for vals, label, color, alpha in [
    (sl_values, '赛力斯', '#E74C3C', 0.2),
    (ca_values, '长安汽车', '#3498DB', 0.2),
]:
    vals_plot = vals + vals[:1]
    ax.fill(angles, vals_plot, color=color, alpha=alpha)
    ax.plot(angles, vals_plot, color=color, linewidth=2, label=label)
    ax.scatter(angles, vals_plot, color=color, s=60, zorder=5)

ax.set_xticks(angles[:-1])
ax.set_xticklabels(metrics_radar, fontsize=9)
ax.set_title('综合风险雷达图: 赛力斯 vs 长安', fontsize=14, fontweight='bold', pad=25)
ax.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.35, 1.1))
ax.set_ylim(0, 1.15)
plt.tight_layout(); plt.savefig('reports/pictures/risk_radar.png', dpi=100, bbox_inches='tight'); plt.show()

## 四象限散点图: 沃尔评分 vs Z-score
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 7))

color_map = {
    '赛力斯': '#E74C3C',
    '长安汽车': '#3498DB',
    '比亚迪': '#2ECC71',
    '上汽集团': '#27AE60',
    '长城汽车': '#1ABC9C',
    '广汽集团': '#F39C12',
    '江淮汽车': '#E67E22',
    '北汽蓝谷': '#C0392B',
}

for name in wolle_data:
    w = wolle_data[name]['总分']
    z = zscore_data.get(name, {}).get('Z-score', None)
    if z is None:
        continue
    is_core = name in ['赛力斯', '长安汽车']
    clr = color_map.get(name, '#95A5A6')
    sz = 350 if is_core else 140
    mk = '*' if is_core else 'o'
    ax.scatter(w, z, s=sz, c=clr, edgecolors='black', linewidths=1.5 if is_core else 0.8,
              marker=mk, zorder=10 if is_core else 5)
    offset = 16 if is_core else 9
    fw = 'bold' if is_core else 'normal'
    fs = 11 if is_core else 8
    ax.annotate(name, (w, z), fontsize=fs, fontweight=fw,
               xytext=(offset, offset), textcoords='offset points')

# 背景危险区着色
ax.axhspan(ymin=ax.get_ylim()[0], ymax=1.81, color='#E74C3C', alpha=0.06, zorder=0)
# 四象限分割线
ax.axhline(y=1.81, color='#E74C3C', ls='--', alpha=0.5, lw=1.5, label='Z=1.81 (危险线)')
ax.axhline(y=2.99, color='#F39C12', ls='--', alpha=0.5, lw=1.5, label='Z=2.99 (安全线)')
ax.axvline(x=60, color='#7F8C8D', ls=':', alpha=0.6, lw=1.5, label='沃尔及格线(60)')

# 象限标注 (先 draw 获取实际 xlim/ylim)
fig.canvas.draw()
xl, xu = ax.get_xlim()

```

```

y1, yu = ax.get_ylim()
x_pad = (xu - x1) * 0.03
y_pad = (yu - y1) * 0.03

quadrants = [
    (xu - x_pad, yu - y_pad, '高收益·高安全', '#2ECC71'),
    (x1 + x_pad, yu - y_pad, '低收益·高安全', '#3498DB'),
    (xu - x_pad, y1 + y_pad, '高收益·高风险', '#E74C3C'),
    (x1 + x_pad, y1 + y_pad, '低收益·高风险', '#C0392B'),
]

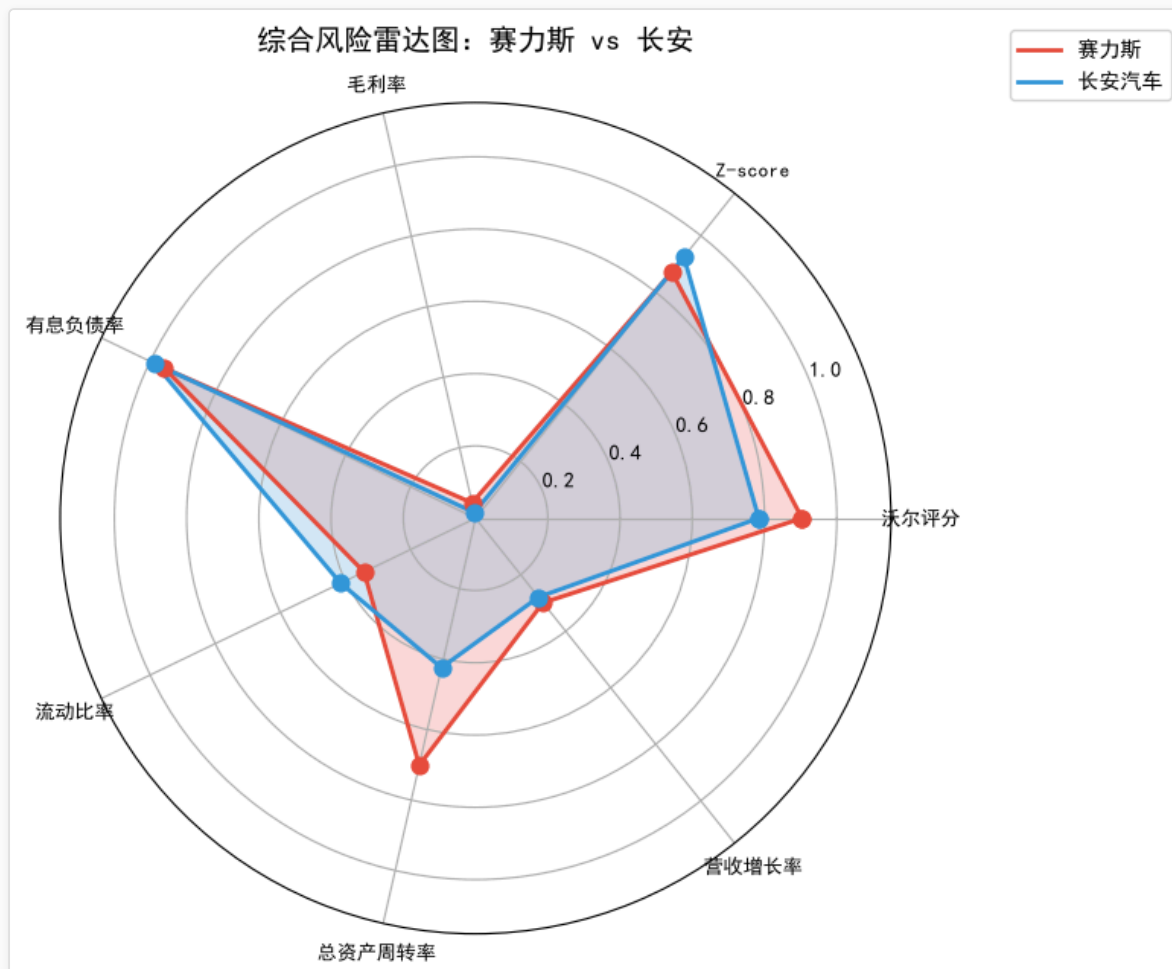
for qx, qy, qtext, qc in quadrants:
    ax.text(qx, qy, qtext, fontsize=11, ha='right' if '高' in qtext.split('.') else 'left',
            va='top' if '高安全' in qtext else 'bottom', alpha=0.55, color=qc)

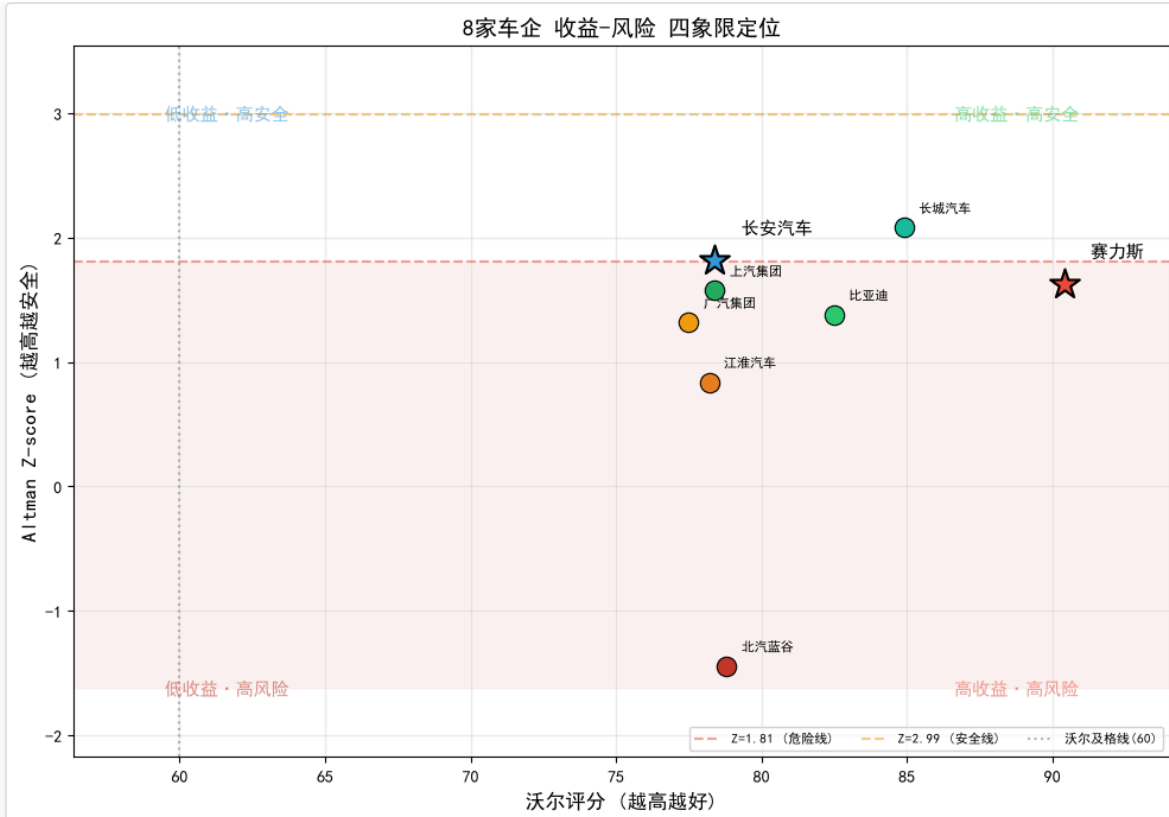
ax.set_xlabel('沃尔评分 (越高越好)', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Altman Z-score (越高越安全)', fontsize=12)
ax.set_title('8家车企 收益-风险 四象限定位', fontsize=14, fontweight='bold')
ax.legend(fontsize=8, loc='lower right', ncol=3)
ax.grid(alpha=0.25)

ax.margins(0.12)
plt.tight_layout()
plt.savefig('reports/pictures/prd_comparison.png', dpi=100, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

Out [17]:





5. 指标时间趋势（赛力斯 vs 长安）

```
In [18]:
metrics_trend = ['毛利率', '资产负债率', '净资产收益率', '流动比率', '营业收入增长率']
fig, axes = plt.subplots(len(metrics_trend), 1, figsize=(15, 2.8 * len(metrics_trend)))
if len(metrics_trend) == 1:
    axes = [axes]

for ax, metric in zip(axes, metrics_trend):
    for code, color, label in [
        ('601127_赛力斯', '#E74C3C', '赛力斯'),
        ('000625_长安汽车', '#3498DB', '长安汽车'),
    ]:
        df_r = all_ratios.get(code)
        if df_r is None:
            continue
        # 全量季度+年报数据, 年报用散点标记
        periods = [i for i in df_r.index if metric in df_r.columns and pd.notna(df_r.loc[i, metric])]
        if not periods:
            continue
        vals = [df_r.loc[p, metric] for p in periods]
        ax.plot(range(len(vals)), vals, '-', color=color, label=label, lw=1.2, alpha=0.85)

        annual_idx = [j for j, p in enumerate(periods) if '年报' in str(p)]
        if annual_idx:
            ax.scatter(annual_idx, [vals[j] for j in annual_idx],
                       color=color, s=30, zorder=5, edgecolors='black', linewidths=0.5)

    # 稀疏 x 轴标签
    tick_step = max(1, len(periods) // 12)
    ax.set_xticks(range(0, len(periods), tick_step))
    ax.set_xticklabels([periods[j] for j in range(0, len(periods), tick_step)],
                        fontsize=6, rotation=45)
    ax.set_ylabel(metric, fontsize=9)
    ax.set_title(metric, fontsize=10)
    ax.legend(fontsize=7)
    ax.grid(alpha=0.3)
fig.suptitle('核心指标时间趋势', fontsize=12, fontweight='bold', y=1.01)
plt.tight_layout()
plt.savefig('reports/pictures/core_metrics_trend.png', dpi=80, bbox_inches='tight')
```

```
# plt.show()
plt.close()
```

五、结论与对策建议

五维指标体系：偿债+盈利+营运+现金流+杠杆矩阵

- 1. **K-Means 季度聚类**：基于毛利率/经营现金流营收比/有息负债率/存货周转率/权益乘数五维，识别企业财务特征时空分布，PCA降维可视化展示企业轨迹。
- 2. **孤立森林异常检测**：对季度全量数据检测异常季度，按企业汇总异常率——异常率>30%为红色预警，>10%为黄色关注
- 3. **模型时序预测**：L2正则化+多项式趋势+季度季节性
- 4. **沃尔评分（财务预警导向）**：毛利率(15分)、有息负债率(25分，越接近40%越好)、流动比率(25分，越接近1.5倍越好)、总资产周转率(15分)、营收增长率(20分)——侧重偿债与流动性预警，不侧重盈利能力排名，采用分档评分消除天花板效应
- 5. **Z-score 行业适配**：新能源车企阈值调整为危险<1.2/灰色1.2-2.2/安全>2.2

差异化对策建议：

- 赛力斯：控制权益乘数（高杠杆），降低问界单一系列依赖，监控有息负债率
- 长安汽车：关注存货周转率（燃油车库存压力），加速新能源渗透，提升经营现金流质量

研究局限：样本仅 8 家 A 股车企（320季度观测点），小样本下模型存在过拟合风险；新能源转型关键期仅 2020-2025（5年），传统燃油车数据可能稀释转型信号。轮廓系数=0.567（>0.5，分群可信），平均 MAPE=8.23%（趋势捕捉有效）。结论适用于短期（1-2年）趋势判断，长期需结合政策与技术变化动态调整